

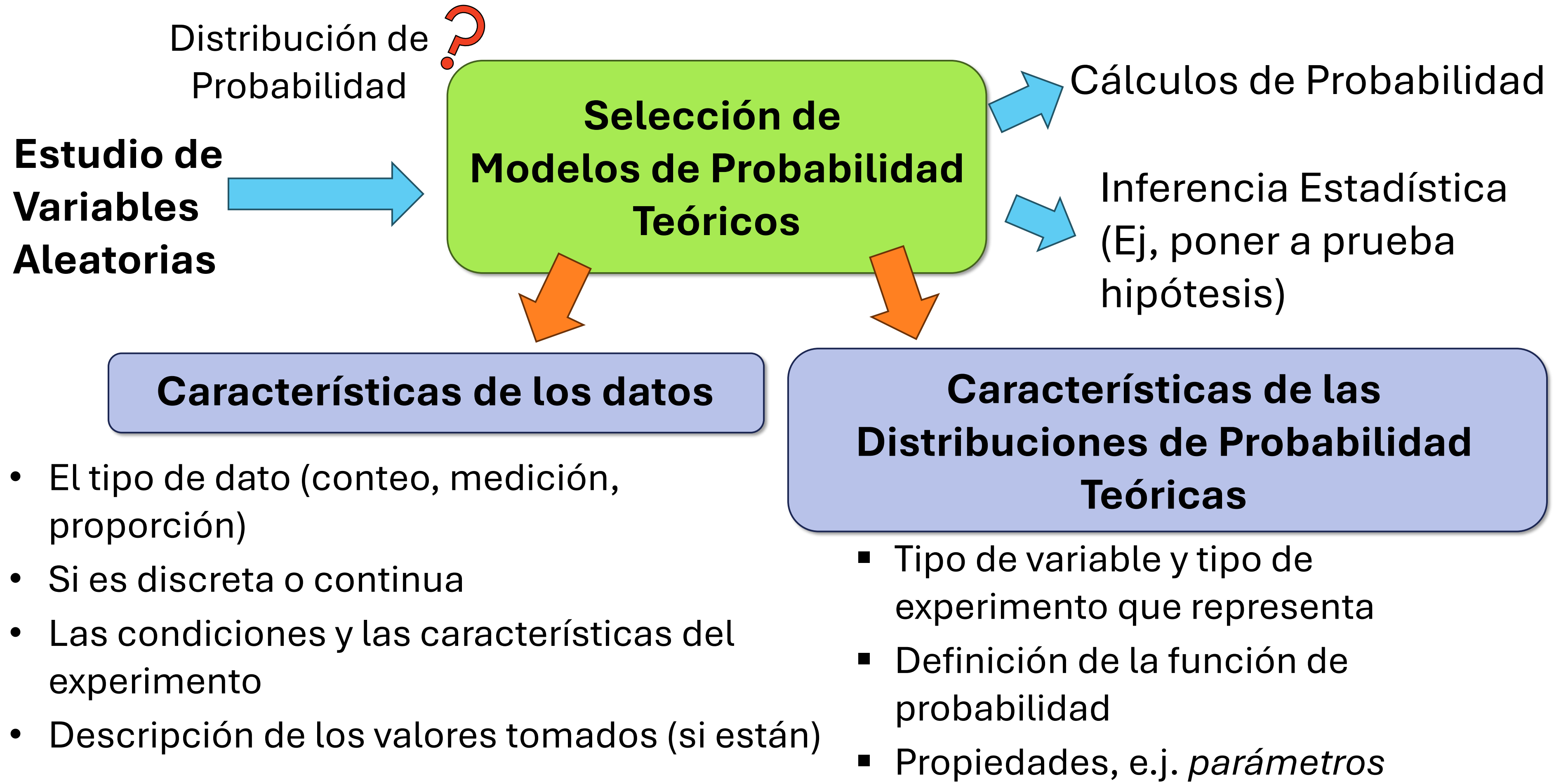
Probabilidad y Estadística

Unidad 3: Modelos de Probabilidad

Comisión 4.1 - Año 2025

Lic. Prof. Sebastián Filipigh – Dra. Cecilia Ferrero

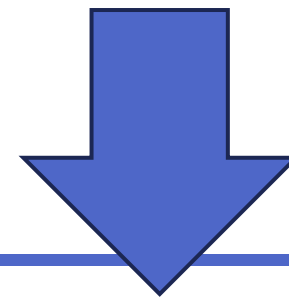
Modelos de Probabilidad



Modelos de Probabilidad para variables aleatorias DISCRETAS

DISTRIBUCIÓN BERNOULLI (O BINARIA)

- ✓ Un solo ensayo (i.e., un solo experimento aleatorio)
- ✓ Sólo hay dos resultados posibles (excluyentes): éxito o fracaso
 $\mathcal{S} = \{0,1\}$
- ✓ Ejemplos: Lanzar una moneda y corroborar si sale cara o cruz, elegir una persona de una población y que posea cierta enfermedad (cualquier combinación de resultados dicotómicos)



Definimos la Variable Aleatoria, X

$$X = \begin{cases} 1 & \text{si se obtiene un éxito} \\ 0 & \text{si se obtiene un fracaso} \end{cases}$$

Definimos, $P(X = 1) = p$ *Probabilidad de Éxito*
 $P(X = 0) = 1 - p$ *Probabilidad de Fracaso*



$X \sim \text{Bernoulli}(p)$

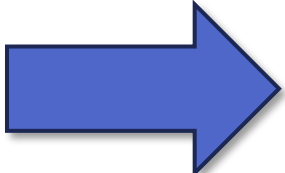
La variable aleatoria X tiene **distribución Bernoulli con parámetro p** , y su *función de probabilidad* es:

$$f(x; p) = \begin{cases} p^x (1 - p)^{1-x} & x = 0, 1 \\ 0 & \text{c. c.} \end{cases}$$

donde $0 \leq p \leq 1$

- $E(X) = \mu = p$ (la Probabilidad de éxito, o de que X tome el valor 1)

- $Var(X) = \sigma^2 = p(1 - p)$

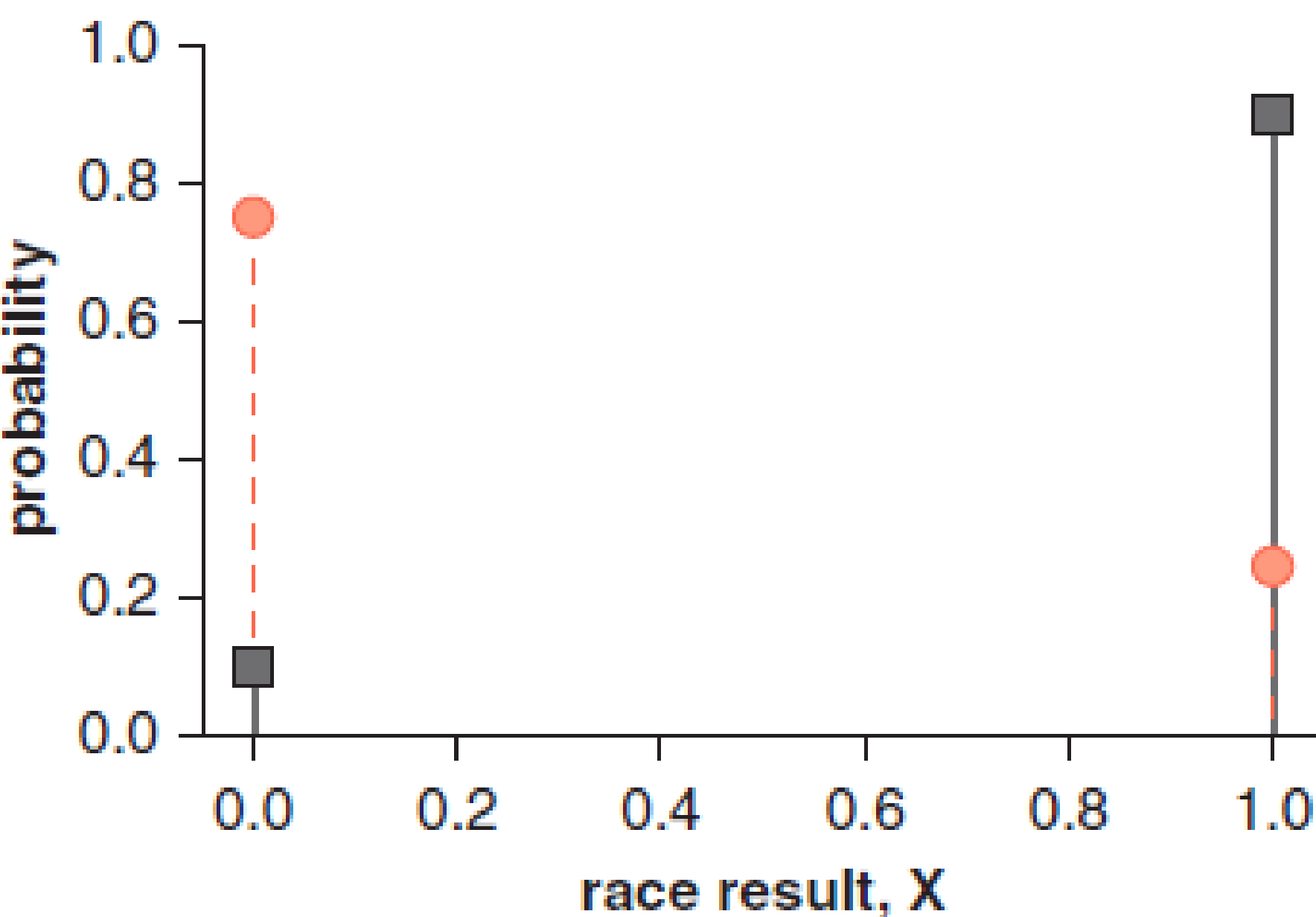
- *Función de Distribución*  $F_X(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - p & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$

¿Qué es un parámetro?

Parámetro de una distribución de probabilidad

- Los **parámetros**, son **medidas numéricas descriptivas de la PROBLACIÓN**
- Cada valor posible de un parámetro **define una distribución de probabilidad particular**: $p(x; p)$, $f(x; \mu, \sigma^2)$
- Son necesarios para calcular probabilidades (por ej, P de observar algunos resultados muestrales)
- El conjunto de todas las distribuciones de probabilidad para diferentes valores del parámetro se llama *familia de distribuciones de probabilidad*.
- **En la práctica**, vamos a decidir el *tipo de distribución de probabilidad* a usar como *modelo*, pero desconocemos el valor de los parámetros → vamos a querer *estimarlos o someterlos a prueba de hipótesis* con nuestra muestra.

FUNCION DE PROBABILIDAD

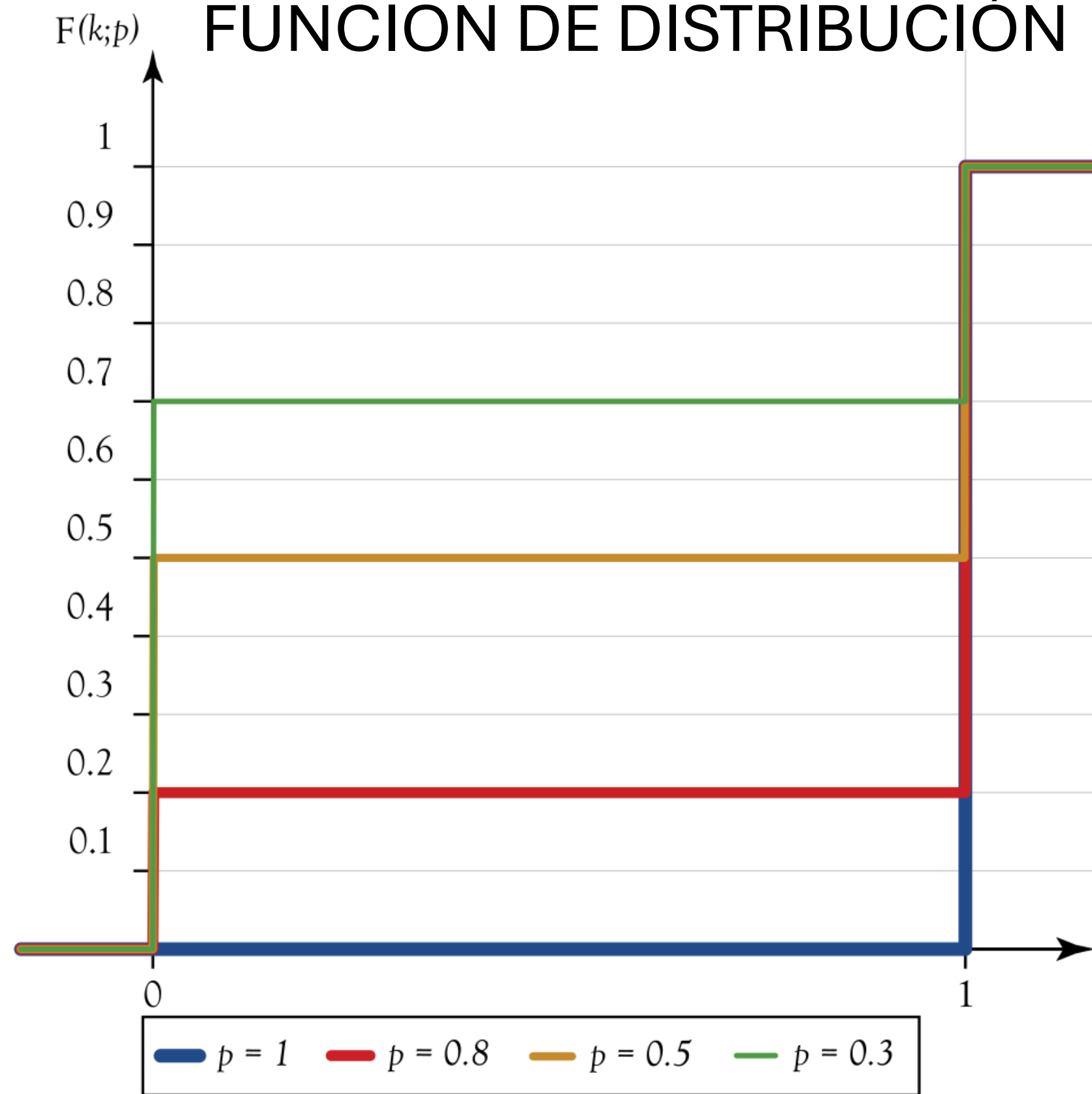


$$\theta = p$$

Probability that horse wins, θ

—●— 0.25 —■— 0.90

FUNCION DE DISTRIBUCIÓN



$$F_X(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - p & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

Ejemplo 1: Un juego consiste en lanzar un dado una sola vez, si se obtiene un 3 se gana el juego, si se obtiene otro valor, se pierde. Sea X una variable aleatoria Bernoulli con resultados posibles gano o pierdo el juego. ¿Cuál es la probabilidad de que tire el dado y gane el juego?

$$X = \begin{cases} 1 & \text{si me sale un 3 (éxito)} \\ 0 & \text{si no me sale un 3 (fracaso)} \end{cases} \quad \Rightarrow \quad X \sim \text{Bernoulli}(p)$$



	Fracaso (❖;❖;❖;❖;❖)	Éxito (❖)
x	0	1

¿Cuánto vale p ?

$$P(X = 1) = p = \frac{\# \text{ casos favorables}}{\# \text{ casos posibles}} = \frac{1}{6}$$

$$P(X = 0) = 1 - p = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$



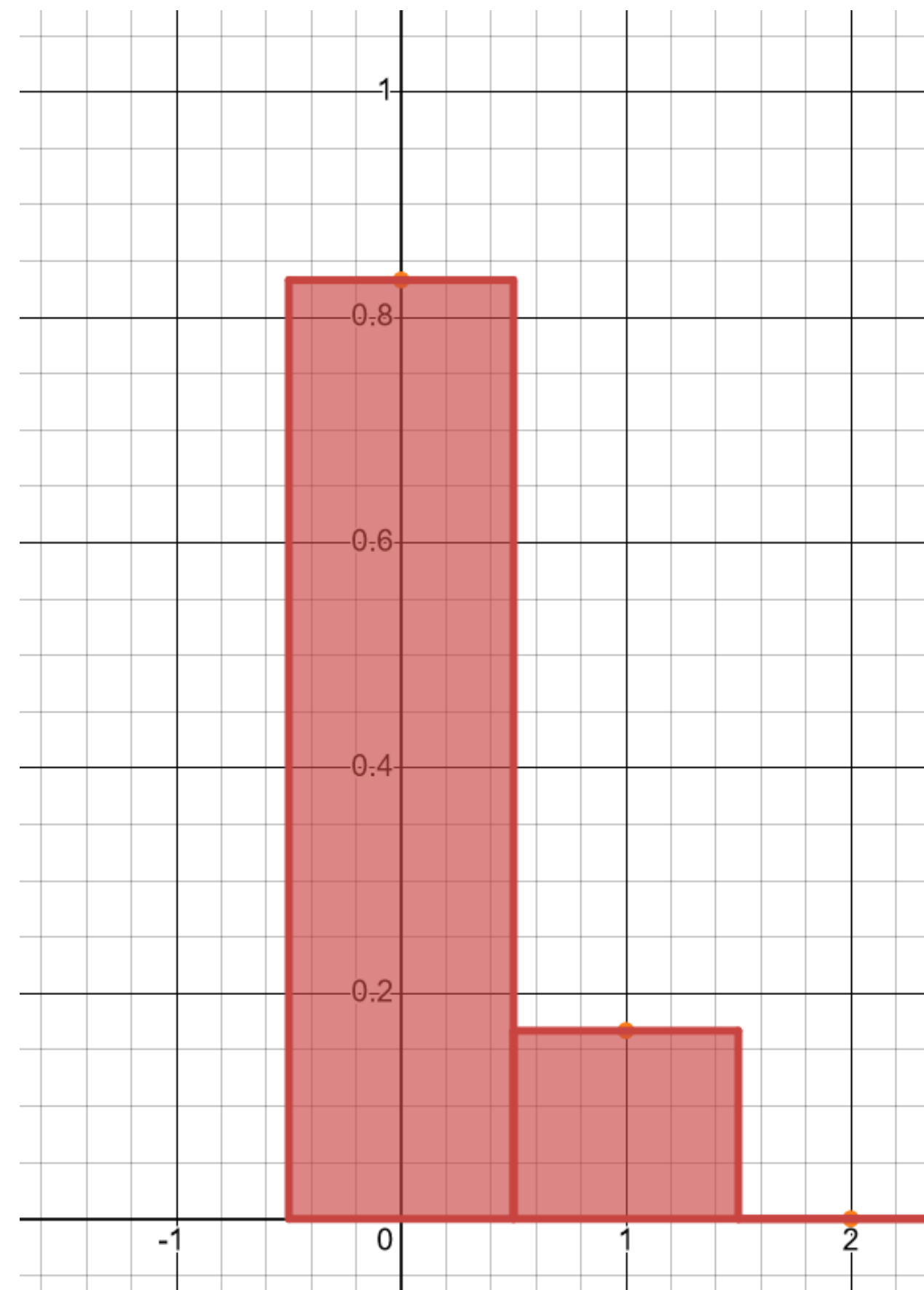
$$X \sim Be\left(\frac{1}{6}\right)$$

La función de probabilidad es

$$f(x; p) = P(X = x) = \begin{cases} \frac{5}{6} \cong 0,833 & x = 0 \\ \frac{1}{6} \cong 0,167 & x = 1 \end{cases}$$

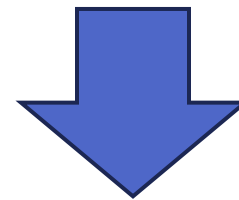
o, equivalentemente,

$$f(x) = P(X = x) = \frac{1}{6} \left(\frac{5}{6}\right)^{1-x} ; x = 0, 1$$



DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

- ✓ Hay un número fijo de Ensayos o Experimentos Bernoulli (éxito o fracaso)
- ✓ Cada uno de los ensayos, y sus resultados, es *independiente* del otro
- ✓ La probabilidad de éxito, p , permanece constante en todos los ensayos
- ✓ El resultado que nos interesa es la **cantidad de éxitos**, en los **n ensayos**
- ✓ Por ejemplo: cantidad (o proporción) de consumidores que prefieren una bebida en n consultas, cantidad (o proporción) de componentes que resisten un choque en un lote de 10



Definimos la Variable Aleatoria, X

X = cantidad de éxitos en n casos estudiados (i.e., en n ensayos Bernoulli)

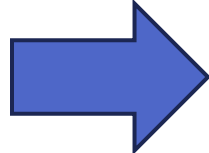
$$X = 0, 1, \dots, n$$

$X \sim \text{Binomial}(n, p)$

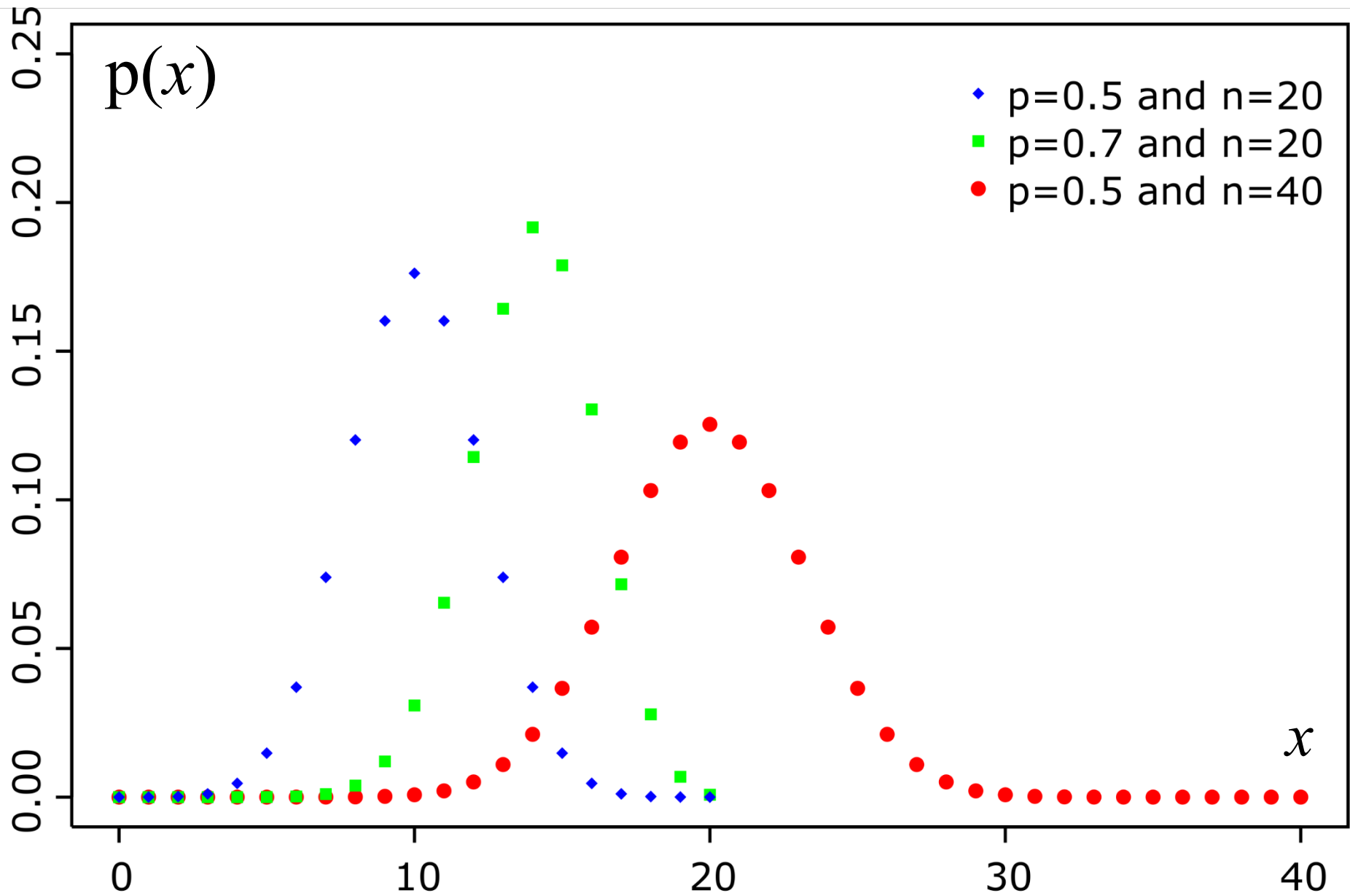
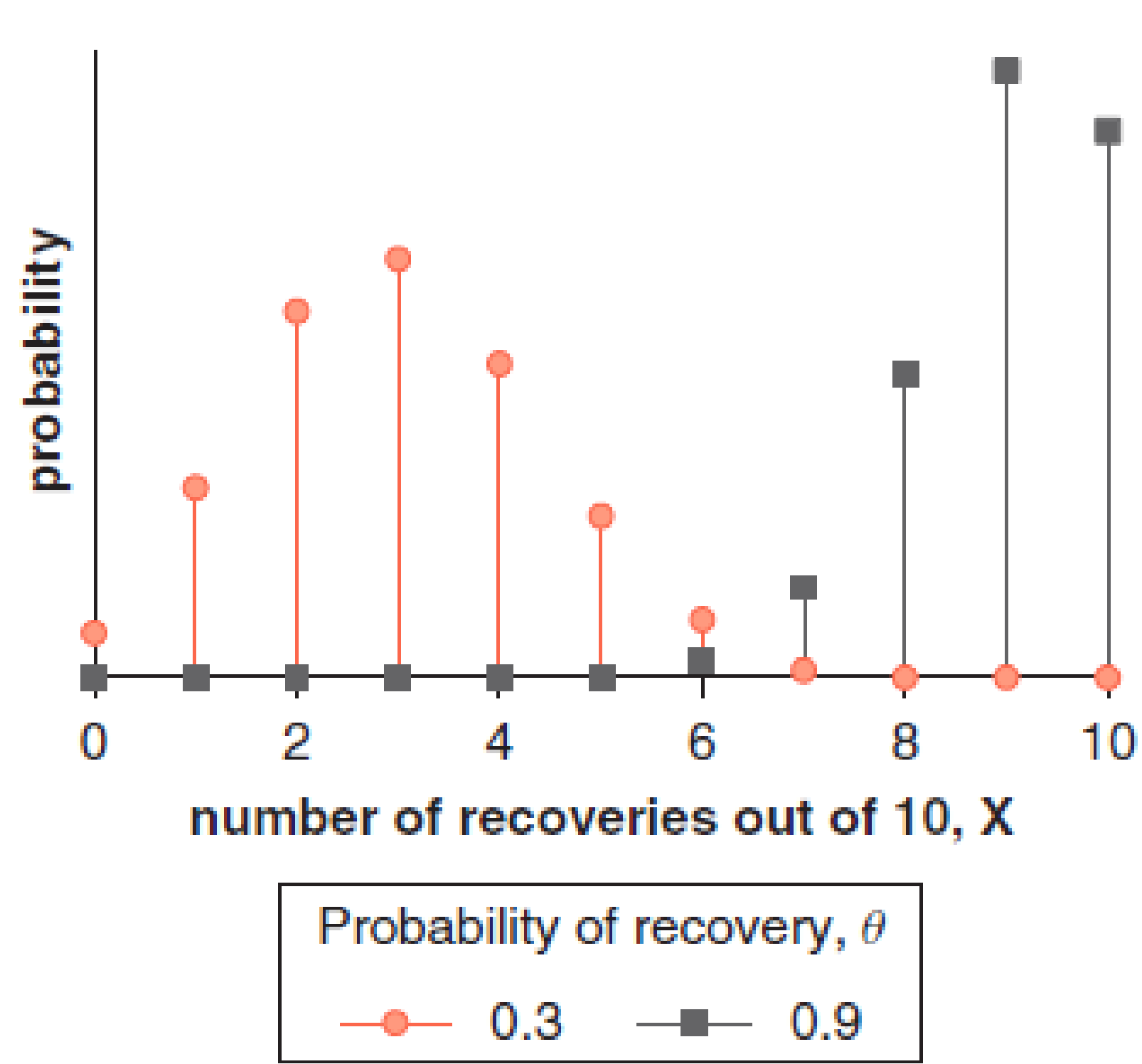
La variable aleatoria X tiene **distribución Binomial** con parámetros n y p , y su *función de probabilidad* es:

$$f(x; p, n) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}, \quad x = 0, \dots, n$$

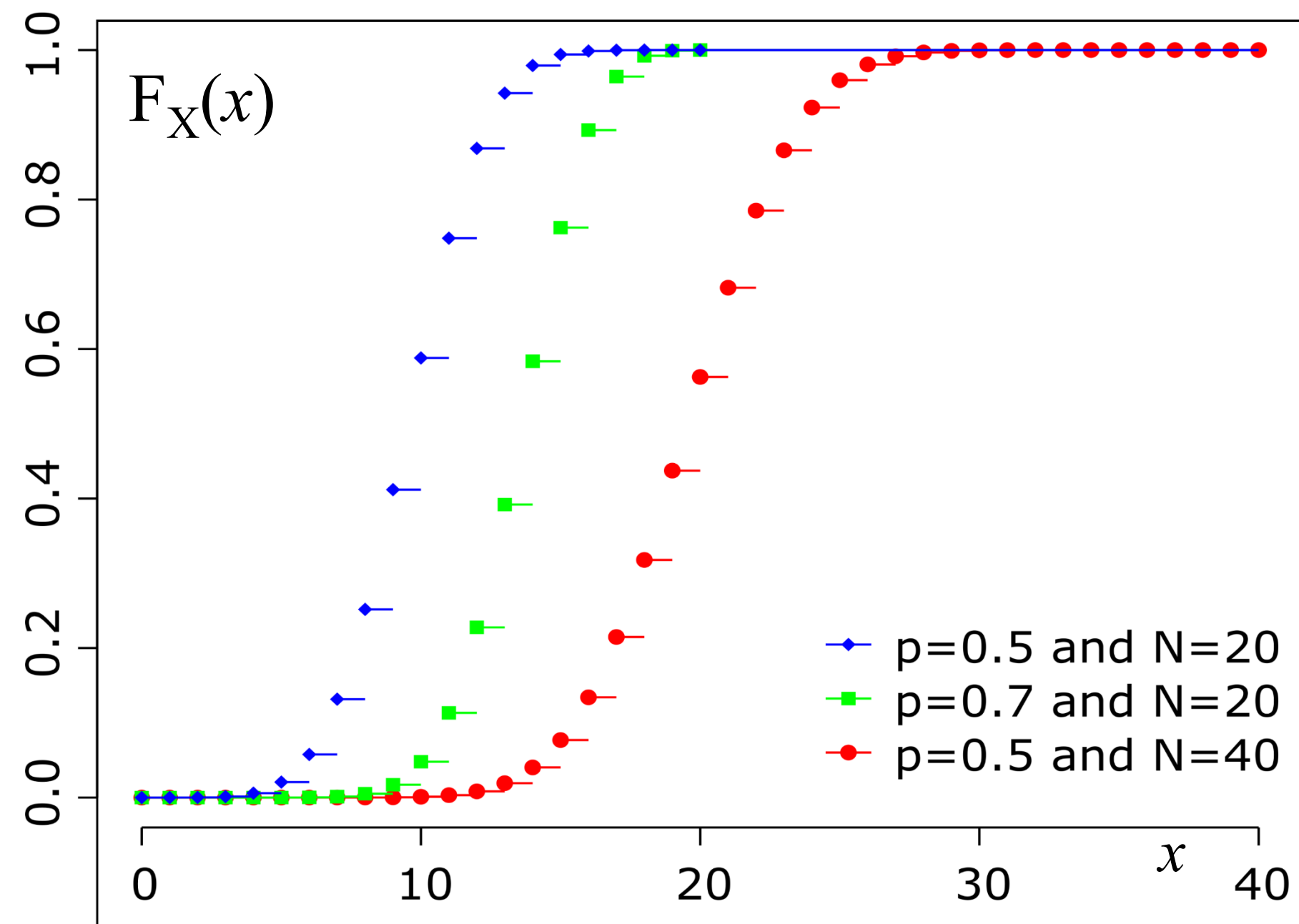
donde $0 \leq p \leq 1$ y $n > 0$

- $E(X) = \mu = np$
- $Var(X) = \sigma^2 = np(1 - p)$
- Función de Distribución  $F_X(x) = P(X \leq x) = \sum_{k=0}^x \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$

FUNCION DE PROBABILIDAD

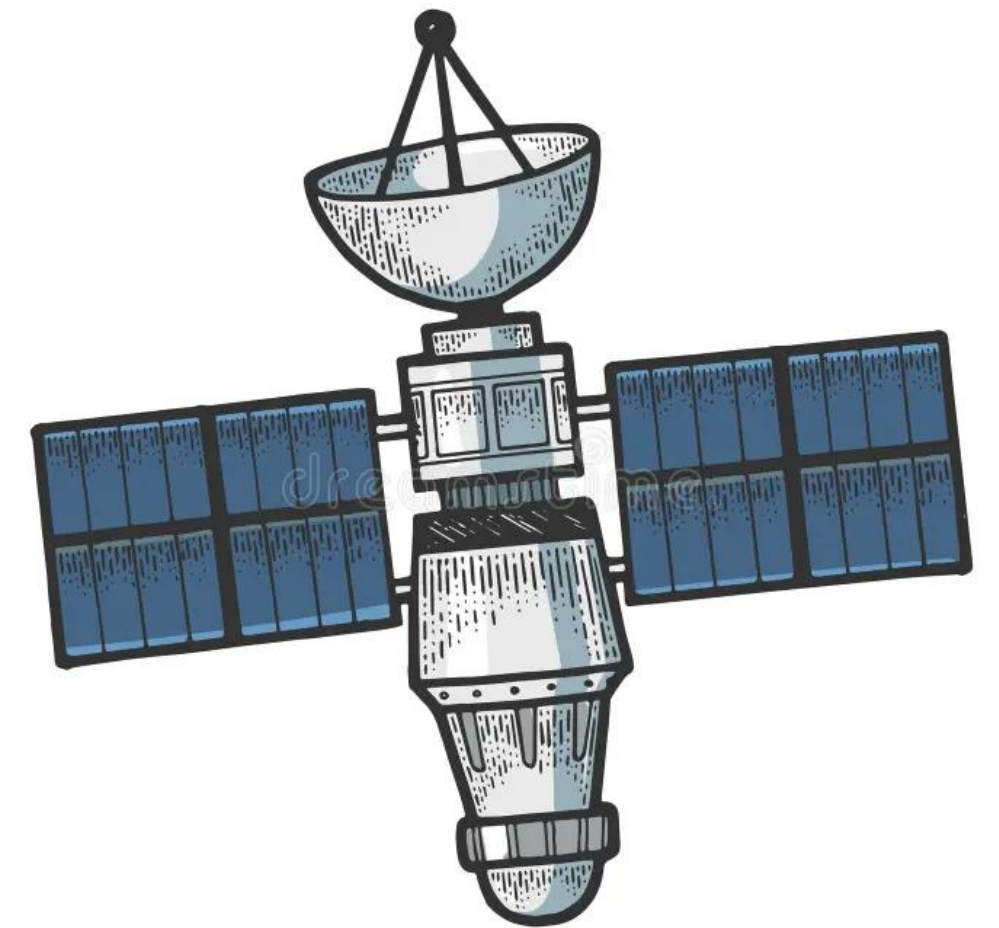


FUNCION DE DISTRIBUCIÓN



Ejemplo 2. La probabilidad de que un satélite, después de colocado en órbita, funcione de manera adecuada es 0,9. Supóngase que 5 satélites se colocan en órbita y operan de manera independiente. Calcular la probabilidad de que:

- a) El 80% de los satélites funcionen adecuadamente.
- b) El número de satélites que no funcionan adecuadamente es 2.
- c) Funcionen adecuadamente a lo sumo 4 satélites.
- d) Funcionen adecuadamente por lo menos 2.



Respuesta:

X = cantidad de satélites que funcionan adecuadamente entre 5 puestos en órbita

$$X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$P(\text{satélite funcione}) = 0,9 = P(\text{éxito}) = p$$

$$X \sim B(5; 0,9)$$

(a) $P(80\% \text{ de los satélites funcione bien}) = ?$

$100 \rightarrow 5 \text{ satélites} \Rightarrow 80\% \rightarrow 4 \text{ satélites}$

$$\Rightarrow P(X = 4)$$

$$P(X = 4) = \binom{5}{4} 0,9^4 (1 - p)^{5-4} = 0,3281$$

ó BUSCO EN LA TABLA

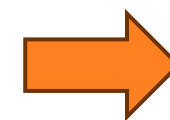


TABLA I: Probabilidades Binomiales (continuación)

n	x	p								
		0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95
2	0	0,2025	0,1600	0,1225	0,0900	0,0625	0,0400	0,0225	0,0100	0,0025
	1	0,4950	0,4800	0,4550	0,4200	0,3750	0,3200	0,2550	0,1800	0,0950
	2	0,3025	0,3600	0,4225	0,4900	0,5625	0,6400	0,7225	0,8100	0,9025
3	0	0,0911	0,0640	0,0429	0,0270	0,0156	0,0080	0,0034	0,0010	0,0001
	1	0,3341	0,2880	0,2389	0,1890	0,1406	0,0960	0,0574	0,0270	0,0071
	2	0,4084	0,4320	0,4436	0,4410	0,4219	0,3840	0,3251	0,2430	0,1354
	3	0,1664	0,2160	0,2746	0,3430	0,4219	0,5120	0,6141	0,7290	0,8574
4	0	0,0410	0,0256	0,0150	0,0081	0,0039	0,0016	0,0005	0,0001	0,0000
	1	0,2005	0,1536	0,1115	0,0756	0,0469	0,0256	0,0115	0,0036	0,0005
	2	0,3675	0,3456	0,3105	0,2646	0,2109	0,1536	0,0975	0,0486	0,0135
	3	0,2995	0,3456	0,3845	0,4116	0,4219	0,4096	0,3685	0,2916	0,1715
	4	0,0915	0,1296	0,1785	0,2401	0,3164	0,4096	0,5220	0,6561	0,8145
5	0	0,0185	0,0102	0,0053	0,0024	0,0010	0,0003	0,0001	0,0000	0,0000
	1	0,1128	0,0768	0,0488	0,0284	0,0146	0,0064	0,0022	0,0005	0,0000
	2	0,2757	0,2304	0,1811	0,1323	0,0879	0,0512	0,0244	0,0081	0,0011
	3	0,3369	0,3456	0,3364	0,3087	0,2637	0,2048	0,1382	0,0729	0,0214
	4	0,2059	0,2592	0,3124	0,3602	0,3955	0,4096	0,3915	0,3281	0,2036
	5	0,0503	0,0778	0,1160	0,1681	0,2373	0,3277	0,4437	0,5905	0,7738

(b) $P(2 \text{ satélites NO funcionan adecuadamente})=?$

2 satélites NO funcionan $\rightarrow$ 3 satélites si funcionan

$$P(X = 3) = \binom{5}{3} 0,9^3 (1 - p)^{5-3} = 0,0729$$

ó BUSCO EN LA TABLA

<i>n</i>	<i>x</i>	<i>p</i>								
		0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	0,95
2	0	0,2025	0,1600	0,1225	0,0900	0,0625	0,0400	0,0225	0,0100	0,0025
	1	0,4950	0,4800	0,4550	0,4200	0,3750	0,3200	0,2550	0,1800	0,0950
	2	0,3025	0,3600	0,4225	0,4900	0,5625	0,6400	0,7225	0,8100	0,9025
3	0	0,0911	0,0640	0,0429	0,0270	0,0156	0,0080	0,0034	0,0010	0,0001
	1	0,3341	0,2880	0,2389	0,1890	0,1406	0,0960	0,0574	0,0270	0,0071
	2	0,4084	0,4320	0,4436	0,4410	0,4219	0,3840	0,3251	0,2430	0,1354
	3	0,1664	0,2160	0,2746	0,3430	0,4219	0,5120	0,6141	0,7290	0,8574
4	0	0,0410	0,0256	0,0150	0,0081	0,0039	0,0016	0,0005	0,0001	0,0000
	1	0,2005	0,1536	0,1115	0,0756	0,0469	0,0256	0,0115	0,0036	0,0005
	2	0,3675	0,3456	0,3105	0,2646	0,2109	0,1536	0,0975	0,0486	0,0135
	3	0,2995	0,3456	0,3845	0,4116	0,4219	0,4096	0,3685	0,2916	0,1715
	4	0,0915	0,1296	0,1785	0,2401	0,3164	0,4096	0,5220	0,6561	0,8145
5	0	0,0185	0,0102	0,0053	0,0024	0,0010	0,0003	0,0001	0,0000	0,0000
	1	0,1128	0,0768	0,0488	0,0284	0,0146	0,0064	0,0022	0,0005	0,0000
	2	0,2757	0,2304	0,1811	0,1323	0,0879	0,0512	0,0244	0,0081	0,0011
	3	0,3369	0,3456	0,3364	0,3087	0,2637	0,2048	0,1382	0,0729	0,0214
	4	0,2059	0,2592	0,3124	0,3602	0,3955	0,4096	0,3915	0,3281	0,2036
	5	0,0503	0,0778	0,1160	0,1681	0,2373	0,3277	0,4437	0,5905	0,7738

(c)

$$P(X \leq 4) = \sum_{i=0}^4 p_i = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4)$$

$$= 1 - P(X = 5) = 1 - 0,5905 = 0,4095$$

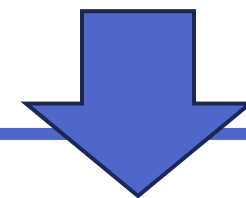
(d)

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1)]$$

$$= 1 - 0 - 0,0005 = 0,9995$$

DISTRIBUCIÓN POISSON

- ✓ **Conteo** de eventos discretos
 - ✓ Hay una *cantidad fija* de tiempo o espacio (continuos) en los que los eventos ocurren
 - ✓ Los eventos ocurren a una **tasa constante** y son **independientes** unos de otros eventos
 - ✓ Ejemplos: Llegada de camiones a un peaje en un día, cantidad de microorganismos en una muestra de agua, cantidad de partículas emitidas por una fuente radioactiva en un intervalo de tiempo
- EXPERIMENTO POISSON**



X = cantidad de eventos que ocurren en un experimento Poisson (es decir, en un tiempo o espacio dados)

$$X = 0, 1, 2, \dots$$

$X \sim \text{Poisson}(\lambda)$

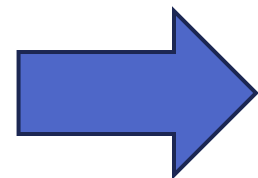
La variable aleatoria X tiene **distribución Poisson con parámetro λ** , y su ***función de probabilidad*** es:

$$f(x; \lambda) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, \quad x = \{0, 1, 2, \dots\}$$

donde $\lambda \in (0, \infty)$ y representa la *Tasa Promedio de ocurrencias del evento por unidad de tiempo, espacio, volumen, etc (es constante!)*

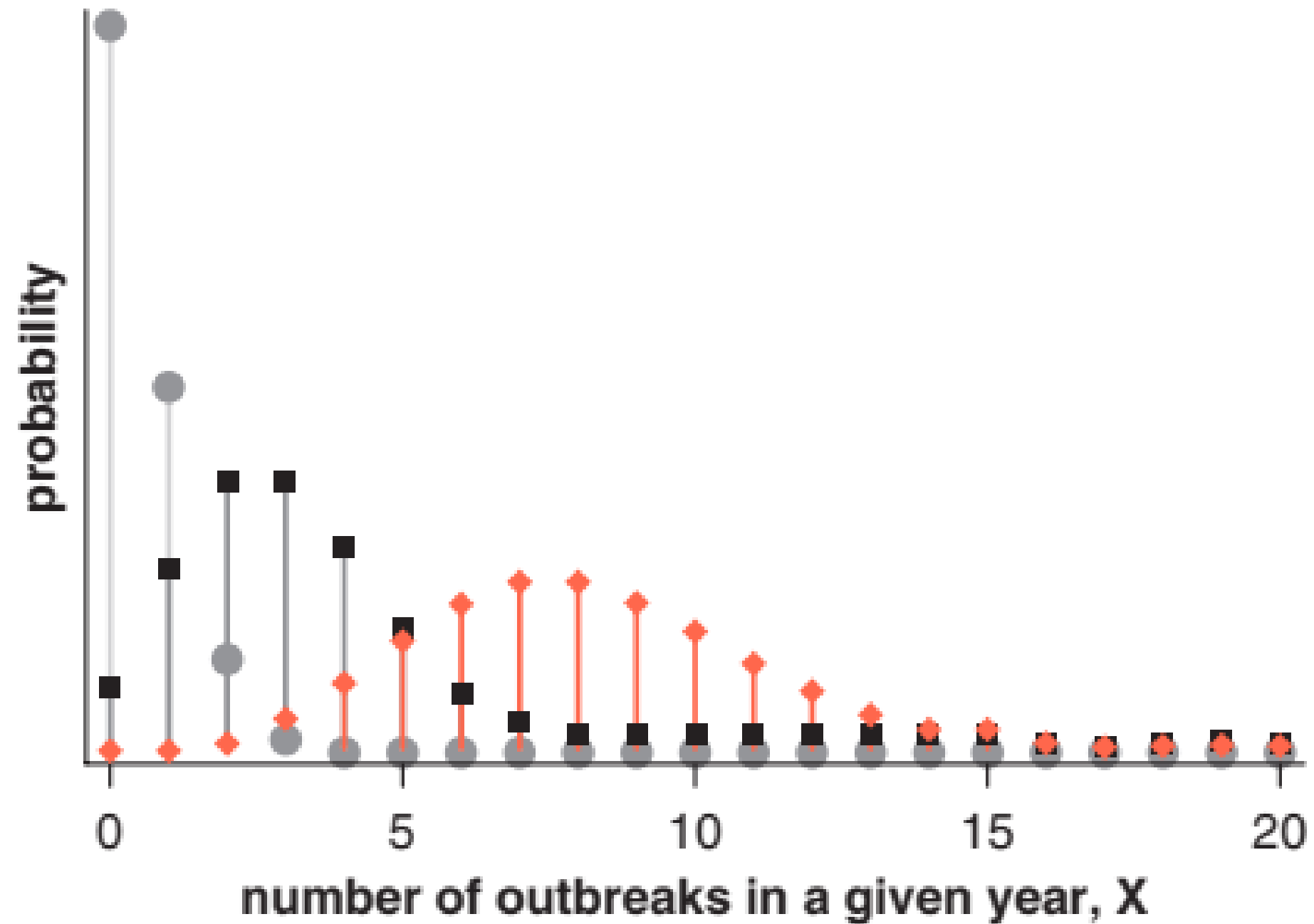
$$\left. \begin{array}{l} \bullet E(X) = \lambda \\ \bullet \text{Var}(X) = \lambda \end{array} \right\} \sigma^2 = \mu$$

• Función de Distribución



$$F_X(x) = P(X \leq x) = \sum_{k=0}^x \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

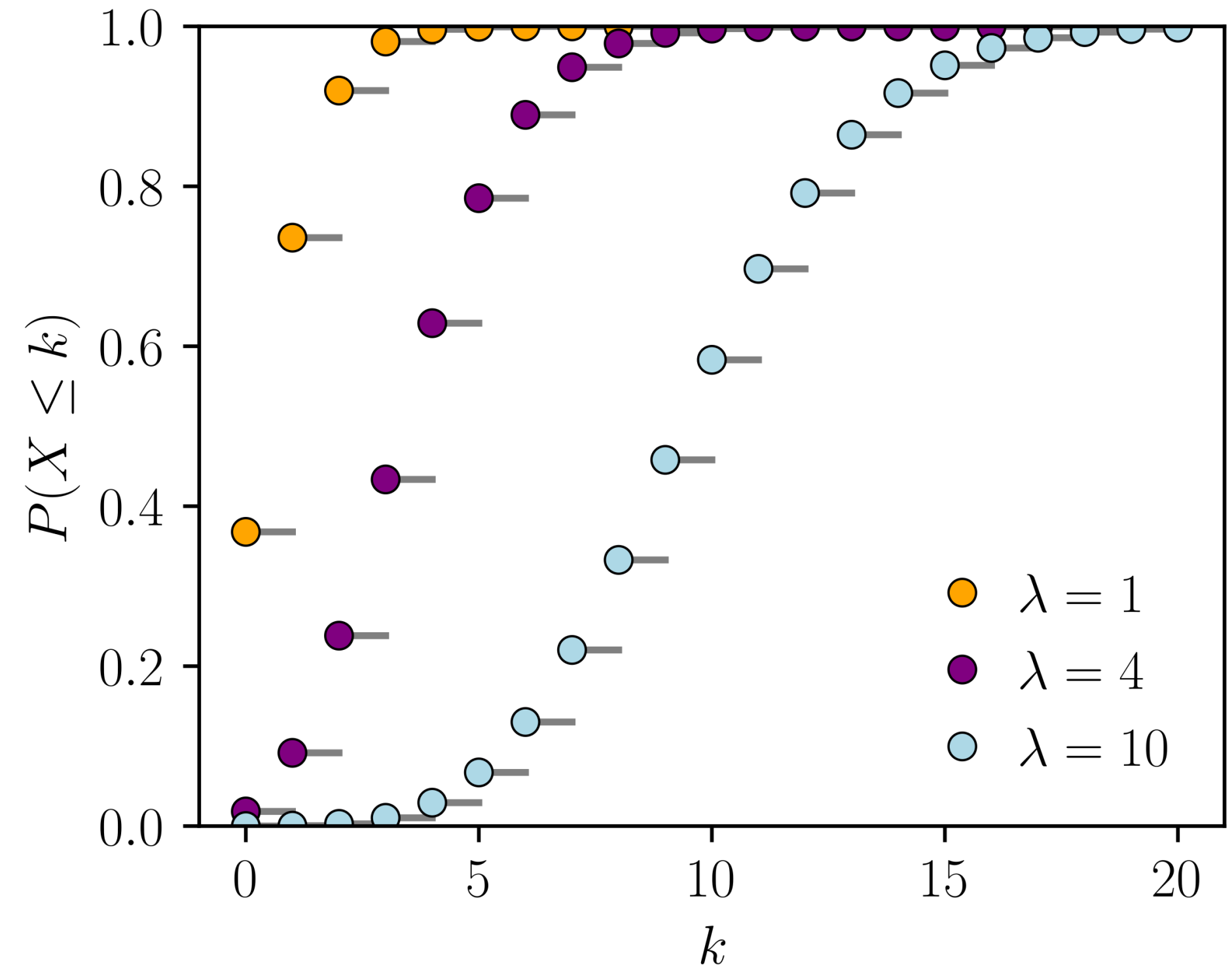
FUNCION DE PROBABILIDAD



Mean number of outbreaks per year, λ

● 0.5 ■ 3.0 ◆ 8.0

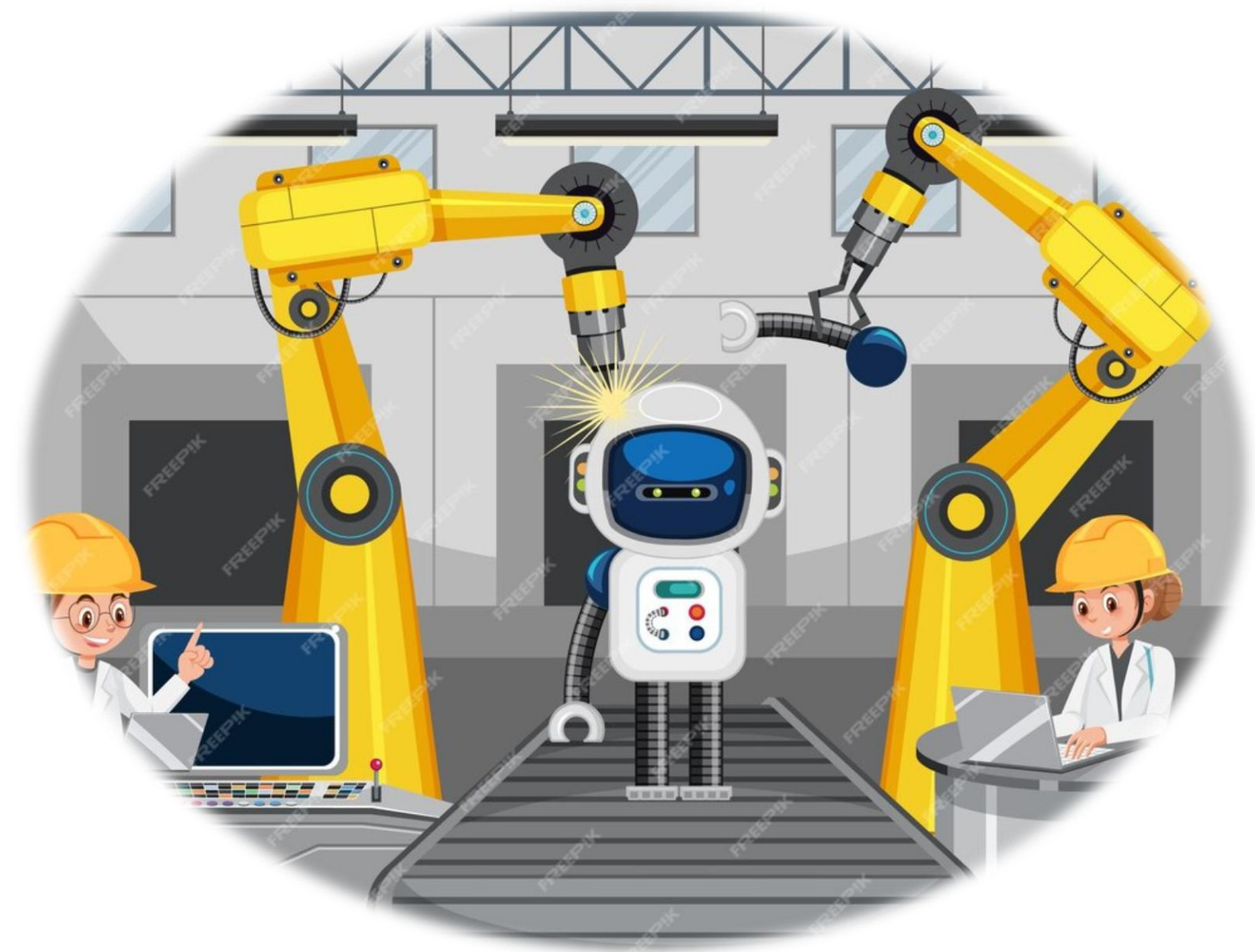
FUNCION DE DISTRIBUCIÓN



Ejemplo 3: Se sabe que en promedio se reparan 5 máquinas en un día. La variable aleatoria X denota el número de máquinas en reparación y sigue una distribución de Poisson.

Calcular la probabilidad de que:

- a) en un día cualquiera haya 2 máquinas en reparación;
- b) en 12 horas haya 2 máquinas en reparación;
- c) en media hora haya 2 máquinas en reparación.



Respuesta:

X_1 = cantidad de máquinas en reparación en un día

$$X = \{0, 1, \dots\}$$

$$\lambda_1 = 5 \text{ (máq. día}^{-1}\text{)}$$

$$X \sim P(5)$$

(a) en un día cualquiera haya 2 máquinas en reparación;

$$P(X = 2; \lambda = 5) = \frac{e^{-5} 5^2}{2!} = 0,0842$$

ó Buscamos en la Tabla

x	μ									
	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0
0	0,0166	0,0150	0,0136	0,0123	0,0111	0,0101	0,0091	0,0082	0,0074	0,0067
1	0,0679	0,0630	0,0583	0,0540	0,0500	0,0462	0,0427	0,0395	0,0365	0,0337
2	0,1393	0,1323	0,1254	0,1188	0,1125	0,1063	0,1005	0,0948	0,0894	0,0842
3	0,1904	0,1852	0,1798	0,1743	0,1687	0,1631	0,1574	0,1517	0,1460	0,1404
4	0,1951	0,1944	0,1933	0,1917	0,1898	0,1875	0,1849	0,1820	0,1789	0,1755
5	0,1600	0,1633	0,1662	0,1687	0,1708	0,1725	0,1738	0,1747	0,1753	0,1755
6	0,1093	0,1143	0,1191	0,1237	0,1281	0,1323	0,1362	0,1398	0,1432	0,1462

b) en 12 horas haya 2 máquinas en reparación

X_2 = cantidad de máquinas en reparación en 12hs

1 día $\rightarrow$ 5 máq $\Rightarrow$ 12hs $\rightarrow \lambda_2 = 2,5$

$$P(X = 2; \lambda = 2,5) = \frac{e^{-2,5} 2,5^2}{2!} = 0,2565$$

ó Buscamos en la Tabla

x	μ				
	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
0	0,1225	0,1108	0,1003	0,0907	0,0821
1	0,2572	0,2438	0,2306	0,2177	0,2052
2	0,2700	0,2681	0,2652	0,2613	0,2565
3	0,1890	0,1966	0,2033	0,2090	0,2138
4	0,0992	0,1082	0,1169	0,1254	0,1336
5	0,0417	0,0476	0,0538	0,0602	0,0668

c) en media hora haya 2 máquinas en reparación

X = cantidad de máquinas en reparación en 1/2 h

1 día $\rightarrow$ 5 máq $\Rightarrow$ 0,5hs $\rightarrow \lambda_2 = 0,1042$

$$P(X = 2; \lambda = 0,1042) = \frac{e^{-0,1042} 0,1042^2}{2!} = 0,0048$$

ó Buscamos en la Tabla

x	μ				
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
0	0,9048	0,8187	0,7408	0,6703	0,6065
1	0,0905	0,1637	0,2222	0,2681	0,3033
2	0,0045	0,0164	0,0333	0,0536	0,0758
3	0,0002	0,0011	0,0033	0,0072	0,0126
4	0,0000	0,0001	0,0003	0,0007	0,0016

Algunas Propiedades y Relaciones entre las Distribuciones vistas hasta aquí...

➤ **DISTRIBUCIONES LIMITANTES**

Sea X una v.a. con Distribución Binomial. Si $n \rightarrow \infty$ (i.e., es grande) y $p \rightarrow 0$ (i.e., es chico) y $np = \lambda$ se mantiene constante, entonces la distribución de la v.a. se puede aproximar con una $Poisson(\lambda)$.

Esta aproximación se considera buena cuando $p < 0,1$ y $np < 5$, ó, $n > 100$ y $p < 0,05$.

$$Binomial(x; np) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} Poisson(x; \lambda)$$

➤ PROPIEDADES REPRODUCTIVAS

BINOMIAL

Si $X_1, X_2, \dots, X_k$ son v.a. independientes, tales que $X_i \sim \text{Binomial}(n_i, p)$, con $i = 1, 2, \dots, k$, entonces

$$\sum_{i=1}^k X_i \sim \text{Binomial}\left(\sum_{i=1}^k n_i, p\right)$$

Notar: cambia n , pero p se mantiene constante

POISSON

Si $X_1, X_2, \dots, X_N$ son v.a. independientes, tales que $X_i \sim \text{Poisson}(\lambda_i)$, con $i = 1, 2, \dots, N$, entonces

$$Y = \sum_{i=1}^N X_i \sim \text{Poisson}\left(\sum_{i=1}^N \lambda_i\right)$$

Ejemplo 4: Un editor de libros hace lo posible por que sus libros estén libres de errores tipográficos, de modo que la probabilidad de que cualquier página dada **contenga por lo menos uno de esos errores es de .005** y los errores son independientes de una página a otra.

a. ¿cuál es la probabilidad de que una de sus novelas de **400 páginas** contenga exactamente una página con errores?

b. ¿Cuál es la probabilidad de tener a lo sumo tres páginas con errores?

Respuesta:

X = número de páginas que contienen por lo menos un error

Probabilidad de contener un error = $p = 0.005$

$n = 400$

$$X \sim \text{Binomial}(n, p)$$

(a)

$$P(X = 1) = \binom{400}{1} 0,005^1 (1 - 0,005)^{400-1} = 0,270669$$

$$X \approx \text{Poisson} (\lambda = np)$$

$$np = 400 \times 0,005 = 2$$

$$P(X = 1) = \frac{e^{-2} 2^1}{1!} = 0,27671$$

(b)

$$\begin{aligned} P(X \leq 3) &= P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) \\ &= \binom{400}{1} 0,005^1 (1 - 0,005)^{400-1} + \binom{400}{2} 0,005^2 (1 - 0,005)^{400-2} \\ &\quad + \binom{400}{3} 0,005^3 (1 - 0,005)^{400-3} \\ &= 0,8576 \end{aligned}$$

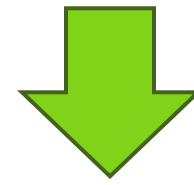
(b) *[cont.]*

$$\begin{aligned} P(X \leq 3) &= P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) \\ &= \frac{e^{-2}2^1}{1!} + \frac{e^{-2}2^2}{2!} + \frac{e^{-2}2^3}{3!} \\ &= 0,8571 \end{aligned}$$

Modelos de Probabilidad para variables aleatorias CONTINUAS

DISTRIBUCIÓN UNIFORME

Se basa en el supuesto de que **la Probabilidad de X, una *variable aleatoria continua*, es constante** en un intervalo de longitud fija $[a,b]$



$$X \sim \text{Uniforme}(a, b)$$

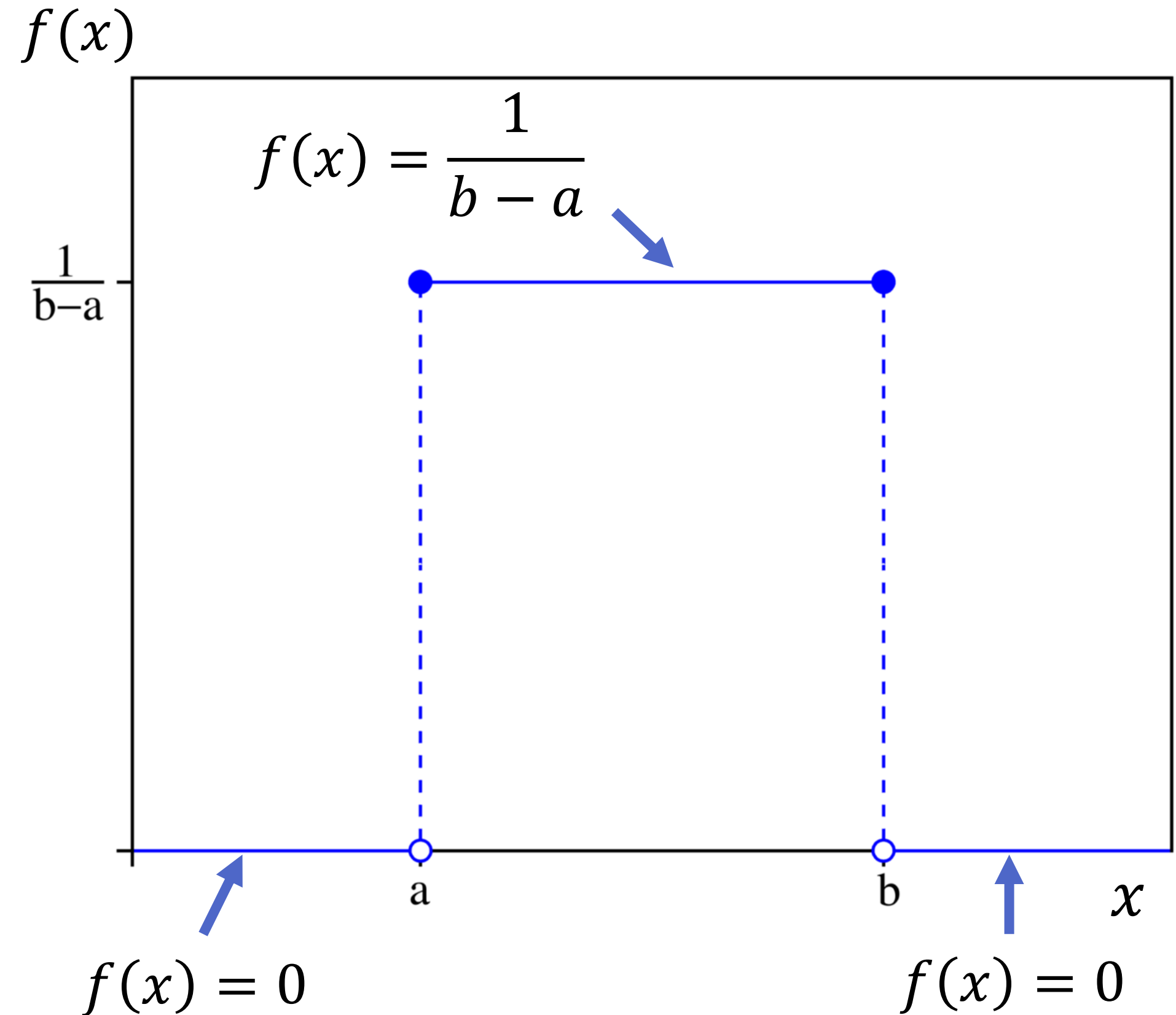
La variable aleatoria X tiene **distribución uniforme con parámetros a y b , donde $a < b$** , si su *función de densidad* es:

$$f(x; a, b) = \begin{cases} \frac{1}{b - a} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{c. c.} \end{cases} \quad \text{donde } a < b$$

- a y b son los parámetros de la distribución [$a, b \in \mathbb{R}$] y definen los valores que puede tomar x : $x \in [a, b]$

FUNCION DE DENSIDAD

$$f(x; a, b) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & c.c. \end{cases}$$

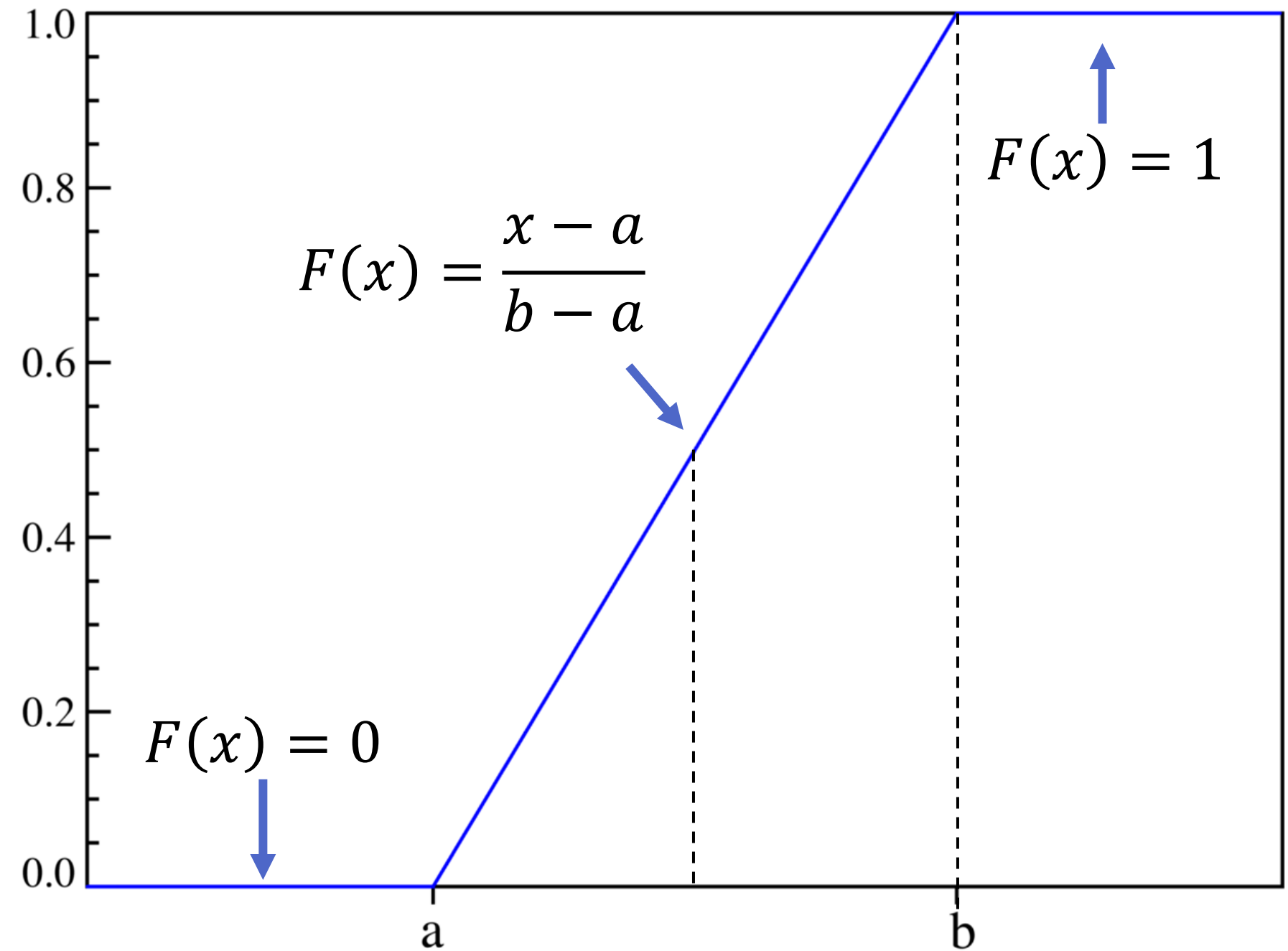


- Su función de Distribución Acumulada es

$$F(x; a, b) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x - a}{b - a} & x \in [a, b] \\ 1 & x > b \end{cases}$$

- $E(X) = \mu = \frac{(a+b)}{2}$

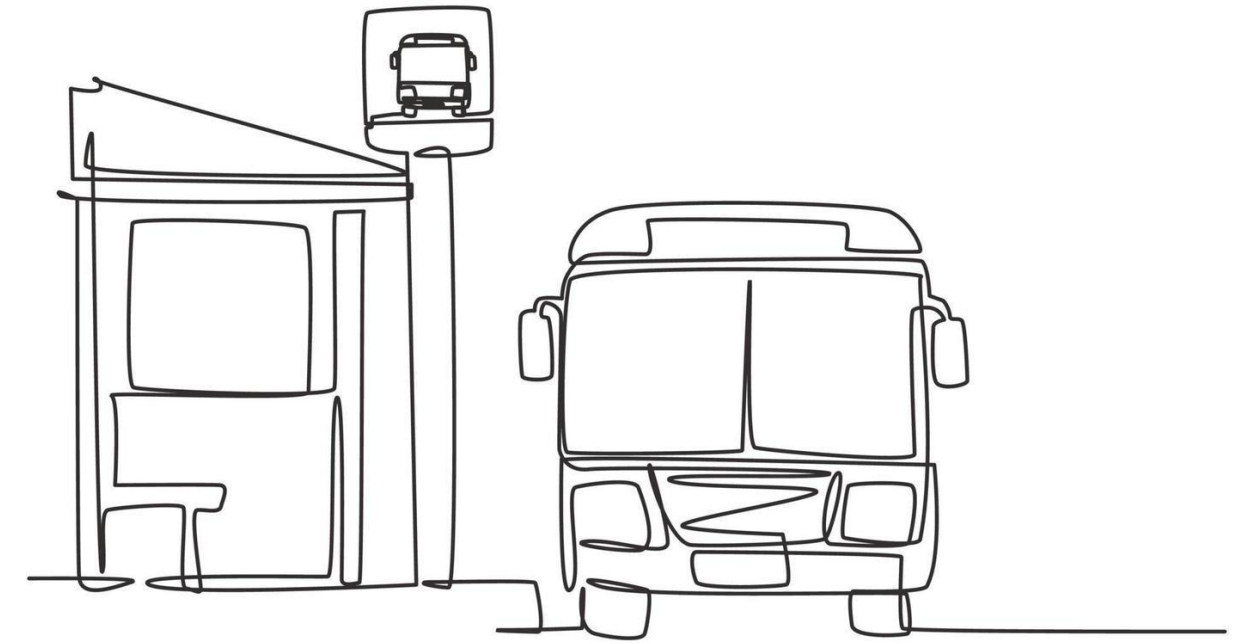
- $Var(X) = \sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$



FUNCION DE DISTRIBUCIÓN

Ejemplo 5: Se piensa que el tiempo que demora un colectivo en pasar por una parada tiene distribución uniforme con $a = 0$ y $b = 15$

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que un señor que llega en un momento dado tenga que esperar el colectivo más de cinco minutos?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que el colectivo pase dentro de los 2 minutos del tiempo medio de espera?



RESPUESTA:

- Definimos la variable aleatoria: $X = \text{tiempo de espera}$
- $X \sim U(0,15)$

(a) ¿Cuál es la probabilidad de que un señor que llega en un momento dado tenga que esperar el colectivo más de cinco minutos?

$$P(X > 5) = 1 - P(X < 5) = 1 - F(5) \quad F(x; 0,15) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x}{15} & 0 \leq x \leq 15 \\ 1 & x > 15 \end{cases}$$
$$1 - F(5) = 1 - \frac{5}{15} = 0,6667 = P(X > 5)$$

(b) ¿Cuál es la probabilidad de que el colectivo pase dentro de los 2 minutos del tiempo medio de espera?

$$E(X) = \frac{0 + 15}{2} = 7,5 \quad \Rightarrow \quad P(5,5 \leq X \leq 9,5) = F(9,5) - F(5,5)$$
$$F(9,5) - F(5,5) = \frac{9,5}{15} - \frac{5,5}{15} = 0,267$$

DISTRIBUCIÓN NORMAL

- ✓ Desempeña un papel central en la teoría y la práctica de la estadística.
- ✓ Datos continuos  $X = \text{v. a. continua}$
- ✓ Resultados no acotados: $x \in (-\infty, +\infty)$
- ✓ Los resultados posibles se pueden pensar como consecuencia de una gran cantidad de factores aditivos
- ✓ Ejemplos: caracteres morfológicos: altura, peso, tamaño del pie, etc; caracteres biológicos en general, errores de medición en experimentos científicos, entre otros

$$X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$$

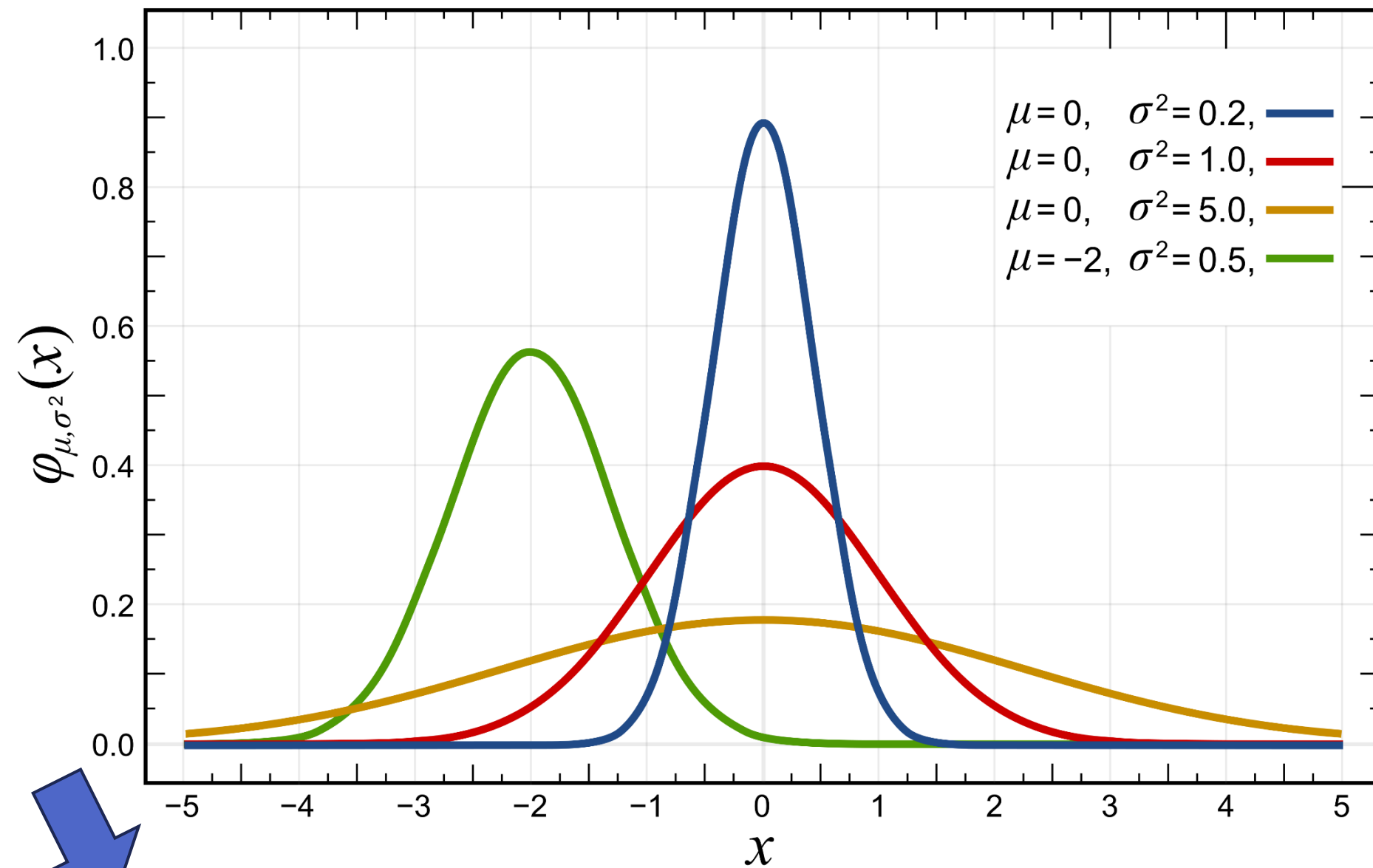
La variable aleatoria X continua tiene **distribución normal con parámetros μ y σ^2** , si su *función de densidad* es:

$$f(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

donde $-\infty \leq \mu \leq \infty$ y $\sigma^2 > 0$

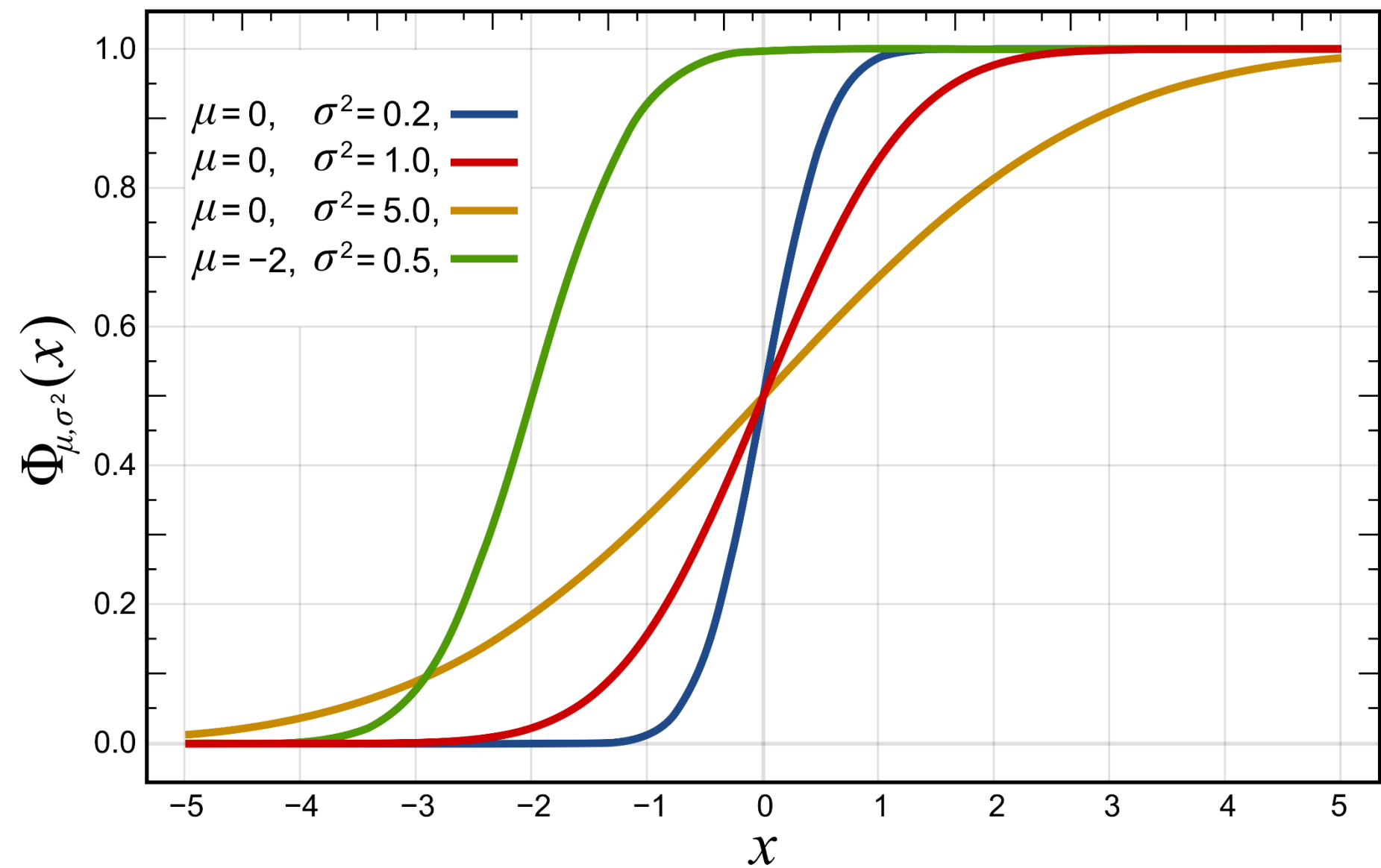
- $E(X) = \mu$
- $Var(X) = \sigma^2$
- Su Función de Distribución se simboliza como $\phi_{(\mu, \sigma^2)}(x)$

FUNCION DE PROBABILIDAD



- Es simétrica en torno a μ , con forma acampanada
- La media, la moda y la mediana son iguales
- Está definida para todo $\mathbb{R}$ y se aproxima al eje horizontal de manera asintótica

FUNCION DE DISTRIBUCIÓN



- Gran cantidad de valores cerca del centro (μ)
- Los valores extremos, tanto inferiores como superiores, tienen baja probabilidad de ocurrencia (depende de σ^2)

Distribución Normal Estándar

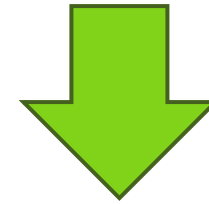
Una variable aleatoria continua X tiene distribución normal estándar si $X \sim N(0,1)$, es decir, si su función de densidad es:

$$f(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

- $E(X) = \mu = 0$
- $Var(X) = \sigma^2 = 1$
- Se relaciona con el modelo Normal de la siguiente forma:

$$\text{Si } X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow Z = \frac{X - \mu}{\sqrt{\sigma^2}} \sim N(0,1)$$

- Para el cálculo de probabilidades de la distribución Normal, se utilizan Tablas donde se especifican algunos valores de $F(x)$ para la Distribución Normal Estándar



Para calcular probabilidades de cualquier variable $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ es necesario **Estandarizar** nuestra variable

Si $Z = \frac{X - \mu}{\sqrt{\sigma^2}} \sim N(0,1)$, entonces

$$\begin{aligned} P(a \leq X \leq b) &= P\left(\frac{a - \mu}{\sigma} < Z < \frac{b - \mu}{\sigma}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

Ejemplo 6: Supongamos que la longitud de las varillas producidas en una fábrica de acero sigue una distribución normal con una media de 50 cm y una desviación estándar de 1.5 cm



- ¿Cuál es la probabilidad de que la longitud de una varilla seleccionada al azar sea por lo menos de 52 cm?
- ¿Cuál es la probabilidad de que la longitud de una varilla seleccionada al azar sea a lo sumo 55 cm?
- ¿Cuál es la probabilidad de que la longitud de una varilla seleccionada al azar esté entre 48 cm y 52 cm?
- ¿Cuál es la longitud del 2% de las varillas más largas?
- Si se seleccionan cuatro varillas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos una tenga una longitud de más de 52 cm?

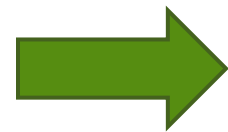
RESPUESTA:

X = longitud de las varillas de acero producidas en una fábrica (cm)

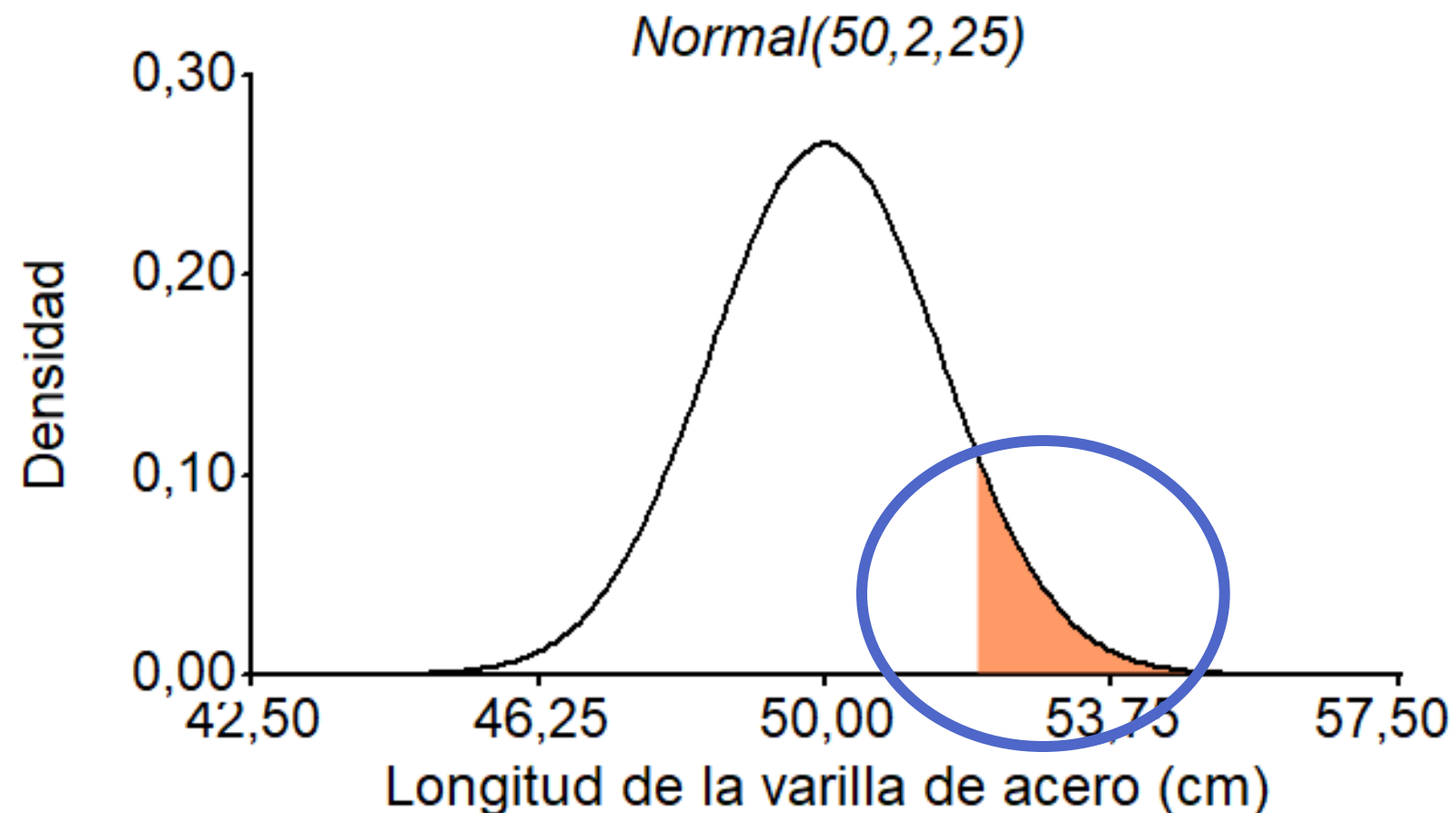
$$X \sim N(50; 1,5^2)$$

- a. ¿Cuál es la probabilidad de que la longitud de una varilla seleccionada al azar sea por lo menos de 52 cm?

$$P(X \geq 52) = 1 - P(X < 52)$$



Necesito **estandarizar** mi variable para poder utilizar la Tabla de Probabilidades de la Normal Estándar

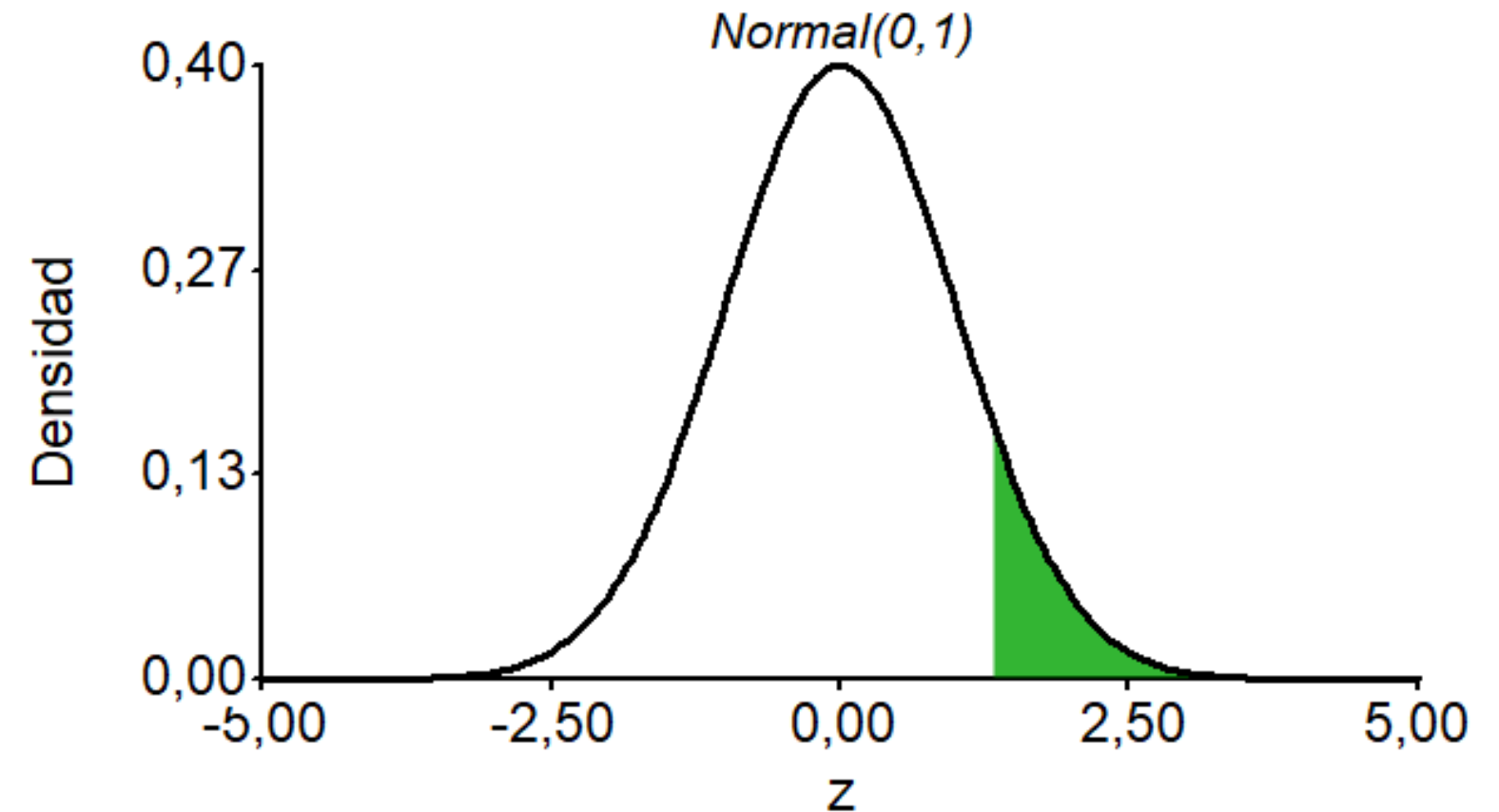


$$Z = \frac{X - \mu}{\sqrt{\sigma^2}} \sim N(0,1) \Rightarrow$$

$$Z = \frac{X - 50}{\sqrt{2,25}} \sim N(0,1)$$

$P(X \geq 52) = 1 - P(X < 52)$ equivale a

$$\begin{aligned} P\left(\frac{X - 50}{\sqrt{2,25}} \geq \frac{52 - 50}{\sqrt{2,25}}\right) &= P(Z \geq 1,333) \\ &= 1 - P(Z < 1,333) \\ &= 1 - 0,9087 \\ &= 0,09 \end{aligned}$$

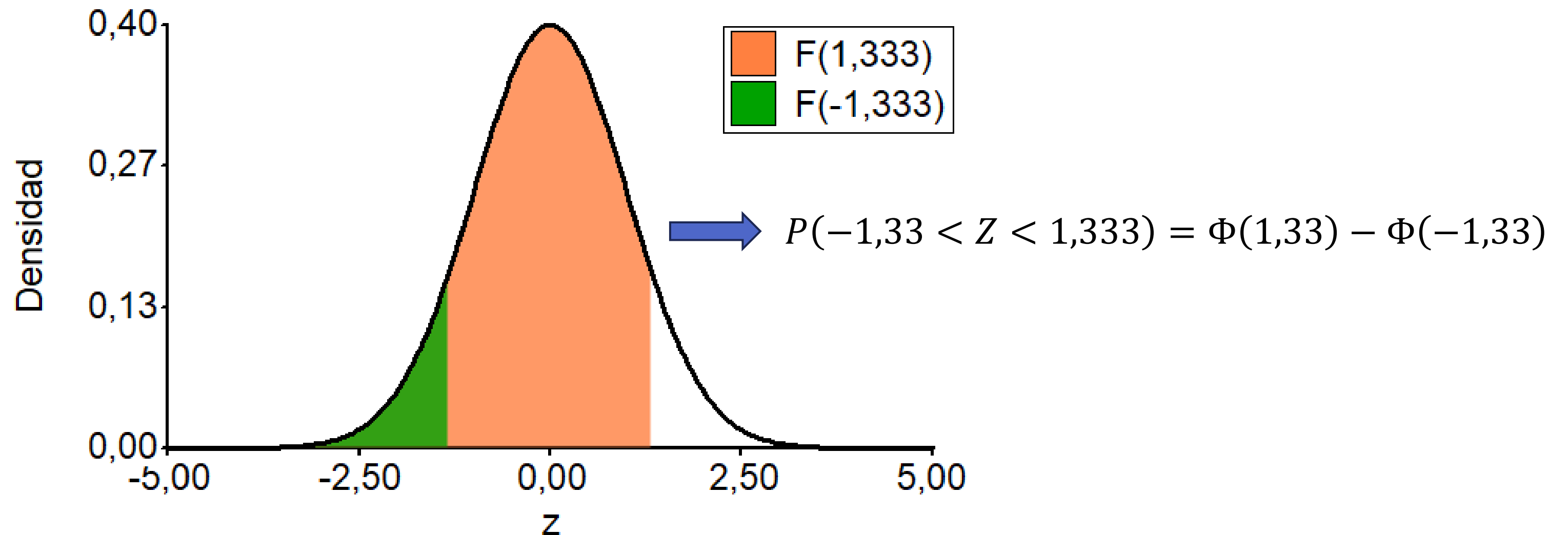


b. ¿Cuál es la probabilidad de que la longitud de una varilla seleccionada al azar sea a lo sumo 54 cm?

$$\begin{aligned} P(X \leq 54) &= P\left(\frac{X - 50}{\sqrt{2,25}} \leq \frac{54 - 50}{\sqrt{2,25}}\right) \\ &= P(Z \leq 2,66) \\ &= 0,9961 \end{aligned}$$

- c. ¿Cuál es la probabilidad de que la longitud de una varilla seleccionada al azar esté entre 48 cm y 52 cm?

$$\begin{aligned} P(48 \leq X \leq 52) &= P\left(\frac{48 - 50}{1,5} < Z < \frac{52 - 50}{1,5}\right) \\ &= \Phi(1,33) - \Phi(-1,33) \\ &= 0,9087 - 0,0912 \end{aligned}$$



d. ¿Cuál es la longitud del 2% de las varillas más largas?

$$P(X > x) = 0,02 \Rightarrow P(X < x) = 0,98 \Rightarrow P(Z < z) = 0,98$$

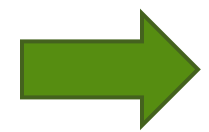
➡ Busco en la Tabla el valor z , que acumula el 98% de la probabilidad

$$z = 2,053 \Rightarrow P(Z < 2,053) = 0,98$$

$$\frac{x - 50}{1,5} = 2,053 \Rightarrow x = 2,053 * 1,5 + 50$$
$$x = 53,0795$$

➡ El 2% de las varillas más largas mide 53,08 cm o más

- e. Si se seleccionan cuatro varillas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos una tenga una longitud de más de 52 cm?

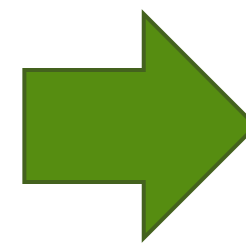


Necesito conocer la Probabilidad de que alguna de las 4 varillas tenga más de 52cm: puede ser la primera, la segunda, la tercera o la cuarta

Y = cantidad de varillas con longitud mayor a 52 entre 4 varillas

$$Y \sim \text{Binomial}(n, p) \quad n = 4 ; p = ?$$

$$\begin{aligned} P(X > 52) &= 1 - P(X < 52) \\ &= 1 - P\left(Z < \frac{52 - 50}{1,5}\right) \\ &= 1 - \Phi(1,33) \\ &= 0,0913 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} Y &\sim \text{Bi}(4; 0,0913) \\ \Rightarrow P(X = 1) &= 0,2740 \end{aligned}$$

➤ PROPIEDAD REPRODUCTIVA

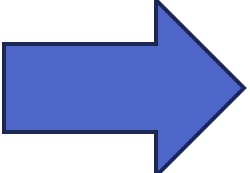
Si $X_1, X_2, \dots, X_k$ son v.a. independientes, tales que $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$ con $i = 1, \dots, n$, entonces, la variable aleatoria

$$Y = \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Normal} \left(\sum_{i=1}^n \mu_i, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2 \right)$$

Volviendo al **EJEMPLO 5**.....

f. Si se seleccionan al azar 4 varillas de la producción, ¿Cuál es la probabilidad de que la longitud total sea mayor a 203 cm?

- Longitud de cada varilla $X_i \sim N(50; 1.5^2)$
- Nueva variable $S = X_1 + X_2 + X_3 + X_4$

Queremos saber $P(S > 203)$  ¿Cuál es la distribución de S?

$$P(S > 203) = 1 - P(S < 203)$$

$$S = \sum_{i=1}^n X_i \sim Normal \left(\sum_{i=1}^4 50_i, \sum_{i=1}^4 1.5^2_i \right) \quad \text{--->}$$
$$= 1 - P \left(Z < \frac{203 - 200}{3} \right)$$
$$= 1 - \Phi(1)$$
$$= 1 - 0,8413 = 0,1587$$

➤ APROXIMACIÓN A LA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Si la distribución de probabilidad binomial *no es demasiado asimétrica*, las probabilidades binomiales pueden ser aproximadas muy bien por áreas de curva normal.

Se dice, entonces, que X tiene ***aproximadamente*** una distribución normal

$$X \approx \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$$

$$E(X) = np = \mu$$

$$\text{Var}(X) = np(1 - p) = \sigma^2$$

$$P(X = 10; n = 20, p = 0,6) = 0,1117$$

Curva Normal ➡ $P(9,5 < X < 10,5) = P(-1,14 < X < -0,68) = 0,1212$

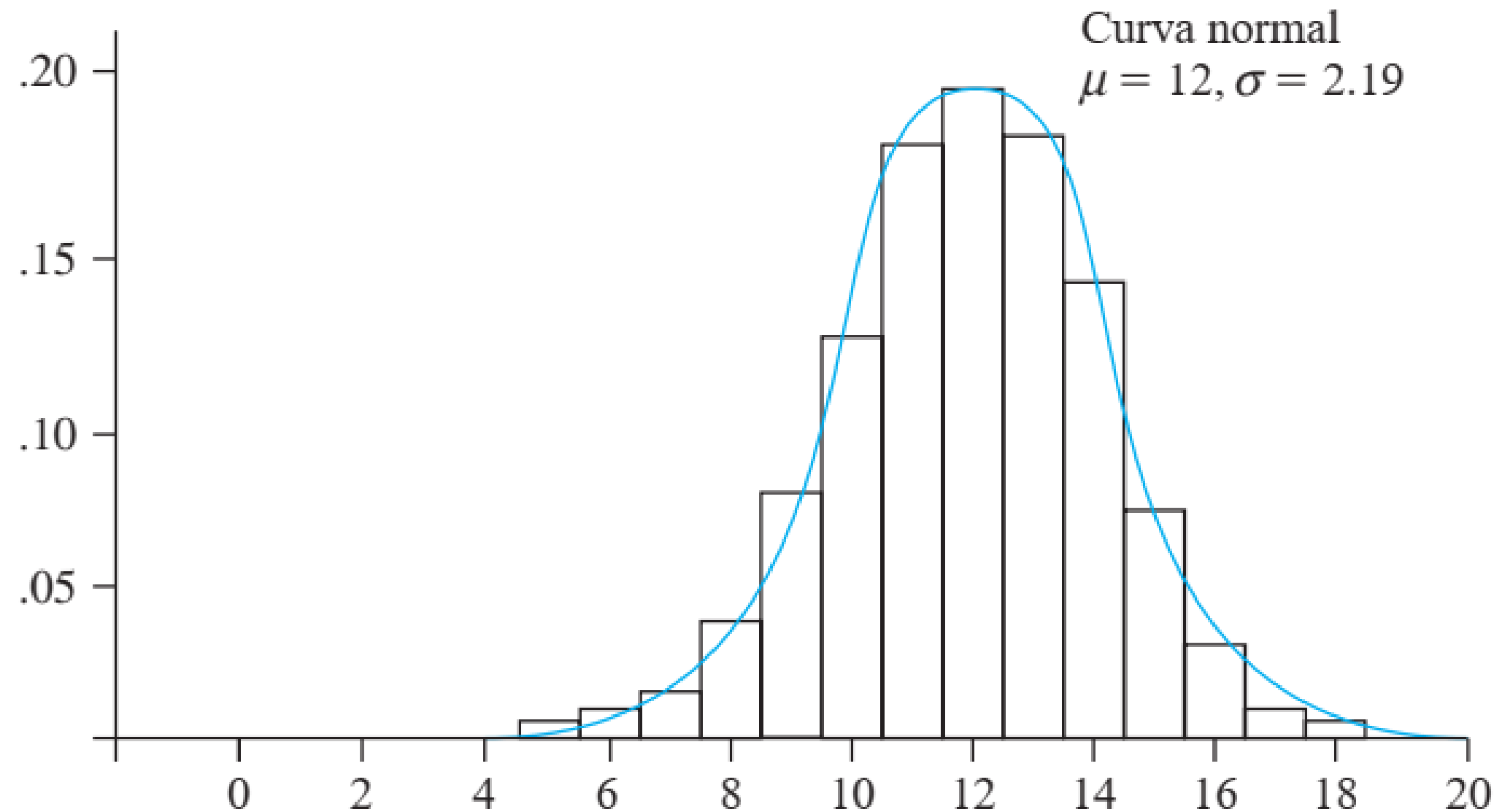


Figura 4.25 Histograma de probabilidad binomial para $n = 20, p = .6$ con curva de aproximación normal sobrepuesta

En la práctica, *la aproximación es adecuada* cuando **$np \geq 10$ y $n(1 - p) \geq 10$** ya que, de esta forma, sabemos que la distribución es bastante simétrica.

La aproximación se realiza de la siguiente manera:

Sea $X \sim \text{Binomial}(n, p)$

$$\begin{aligned} P(X \leq x) &\approx \text{área de la curva normal para } x + 0,5 \\ &= \Phi\left(\frac{x + 0,5 - np}{\sqrt{np(1 - p)}}\right) \end{aligned}$$

Sea $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ y $\lambda > 10$

 $X \approx \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$ con $E(X) = \lambda = \mu$ y $\text{Var}(X) = \lambda = \sigma^2$

DISTRIBUCIÓN EXPONENCIAL

- ✓ Datos continuos NO negativos → $X = \text{v. a. continua no negativa } (x \geq 0)$
- ✓ Se usa para modelar la cantidad de tiempo o espacio entre dos eventos que ocurren a una tasa constante e independientemente uno del otro (Evento Poisson)
- ✓ Ejemplos: Tiempo que tarda una partícula en desintegrarse, tiempo hasta la llegada de un paciente en un servicio de guardia

$X \sim \text{Exponencial}(\lambda)$

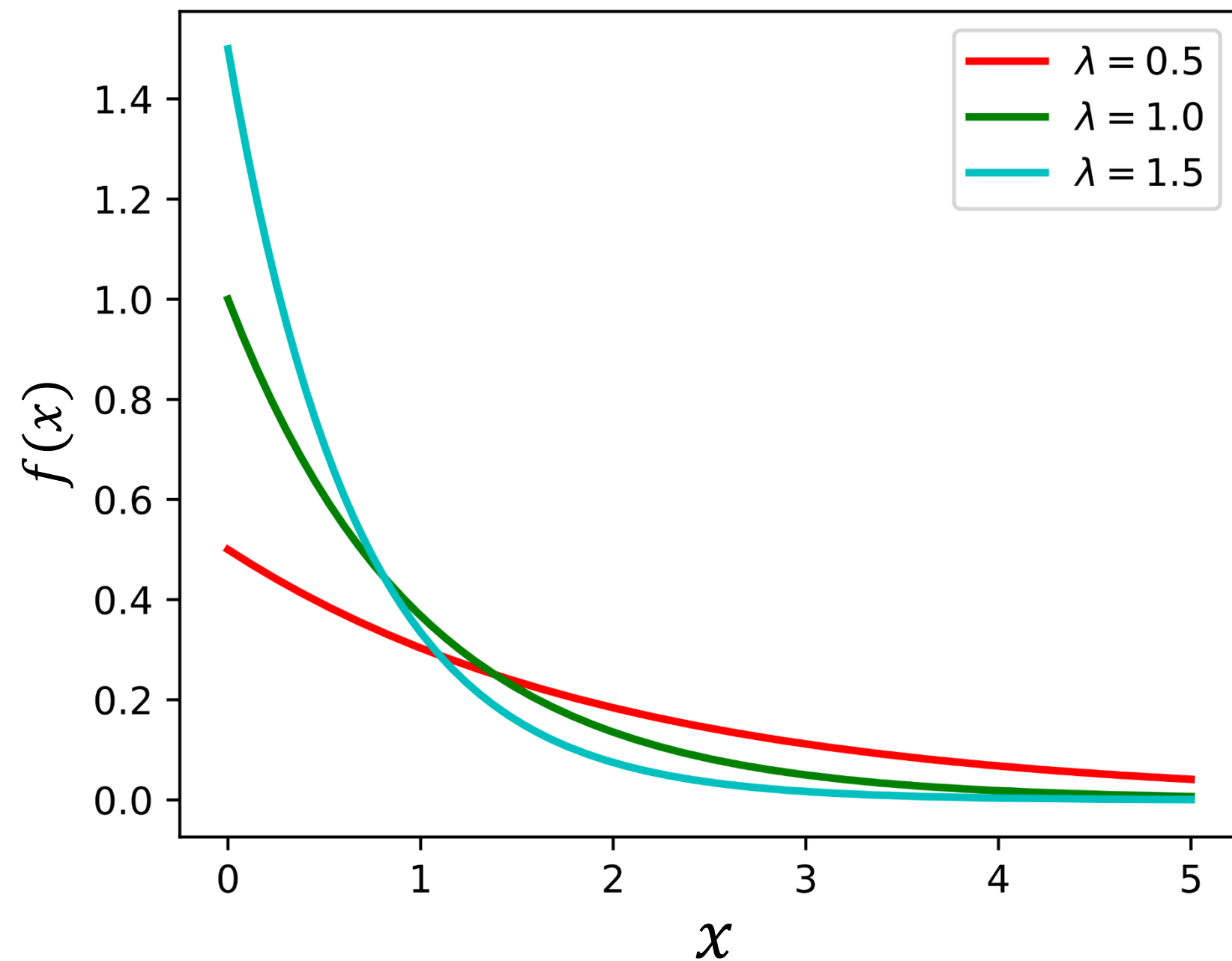
La variable aleatoria X continua tiene **distribución Exponencial con parámetro λ** , si su *función de densidad* es:

$$f(x; \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

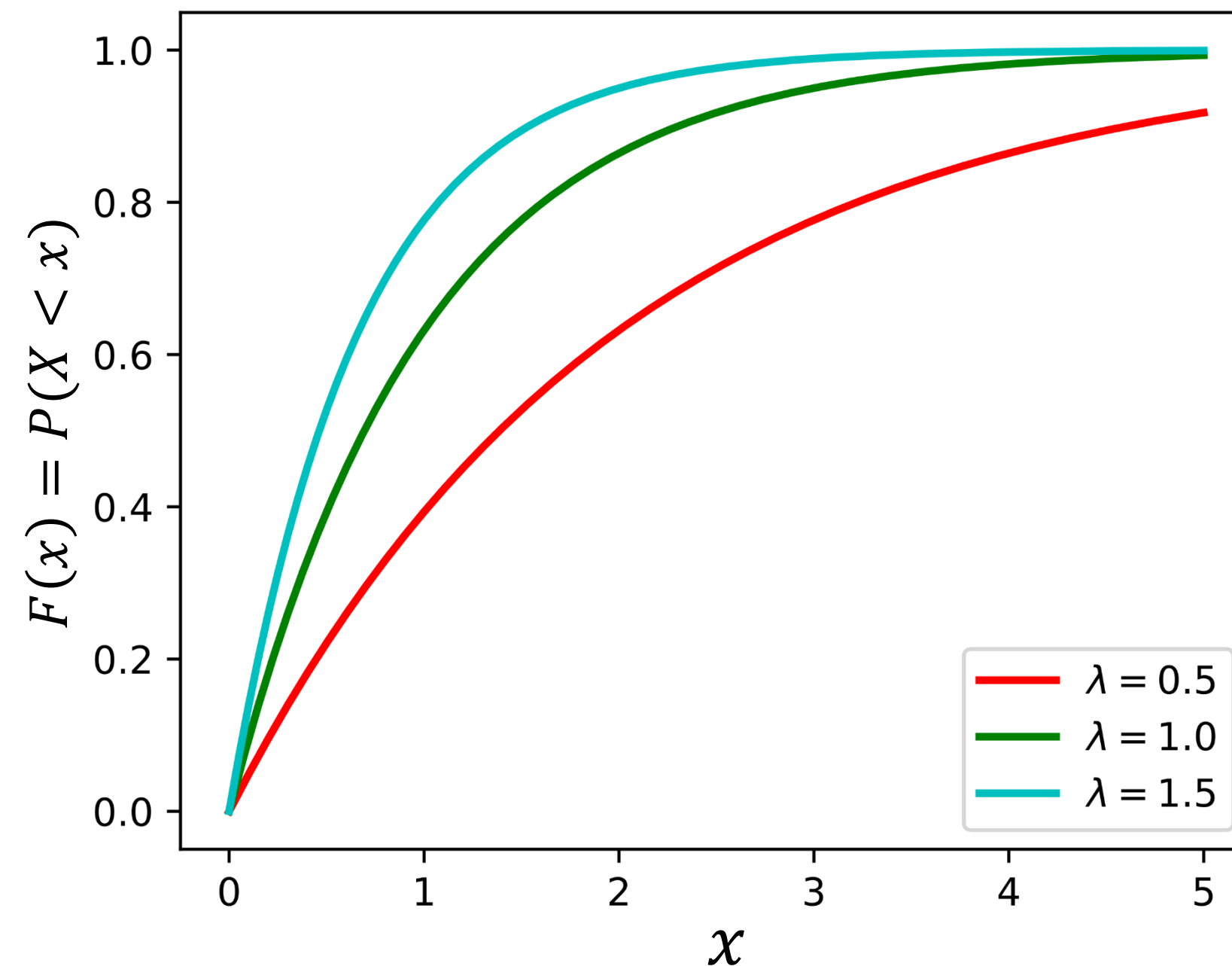
donde $\lambda > 0$ y representa la misma tasa Promedio de ocurrencia de eventos por unidad de tiempo o espacio que en la distribución de Poisson

- $E(X) = 1/\lambda$
- $Var(X) = \frac{1}{\lambda^2} \Rightarrow \sigma = \mu$
- Su Función de Distribución Acumulada es  $F(x; \lambda) = 1 - e^{-\lambda x}$
- Otra Parametrización  $f(x; \beta) = \frac{1}{\beta} e^{-\frac{x}{\beta}}, \quad x \geq 0$ y donde $\beta = \frac{1}{\lambda}$

FUNCION DE PROBABILIDAD

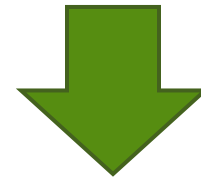


FUNCION DE DISTRIBUCIÓN



➤ **Relación entre el modelo Exponencial y el modelo de Poisson**

Ambas distribuciones están estrechamente relacionadas. La distribución exponencial se utiliza frecuentemente para modelar el tiempo transcurrido entre dos eventos de tipo Poisson.

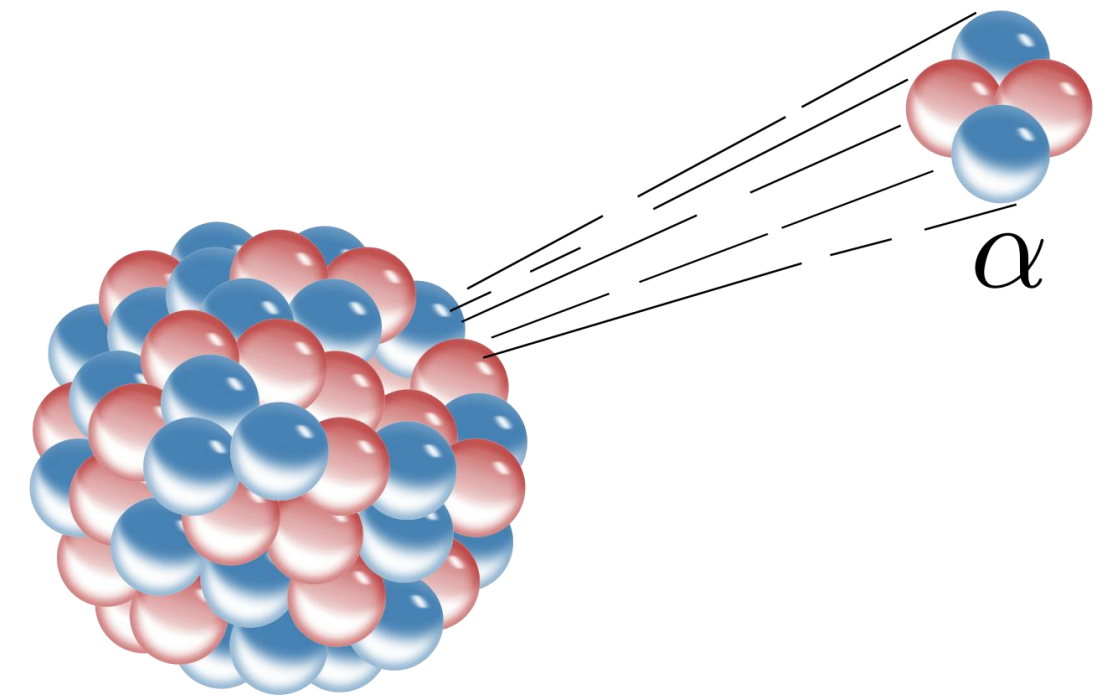


Si una secuencia de eventos ocurre en el tiempo de acuerdo con un Proceso Poisson a una tasa de λ eventos por unidad de tiempo, entonces la variable aleatoria que denota el tiempo transcurrido entre las ocurrencias del evento tiene distribución exponencial con parámetro λ .

EJEMPLO 7:

Una sustancia radiactiva emite partículas α . El número de partículas emitidas sigue la Ley de Poisson a un promedio de 2 partículas por segundo. Calcule la probabilidad de que:

- a) Entre 2 partículas sucesivas transcurran:
- más de $\frac{1}{2}$ segundo,
 - entre 0,2 segundos y 0,6 segundos, y
 - 1 segundo.
- b) En 3 segundos se emitan menos de 2 partículas



Y = tiempo transcurrido entre la emisión de dos partículas consecutivas

$$\lambda = 2 \text{ s}^{-1}$$

$$f(x; 2) = 2e^{-2x} \text{ y } F(x; 2) = 1 - e^{-2x}$$

Pregunta (a). Probabilidad de que entre 2 partículas sucesivas transcurran:

I. más de $\frac{1}{2}$ segundo

$$P(Y > 0,5) = 1 - F(0,5) = 1 - (1 - e^{-2 \times 0,5}) = e^{-1} \cong 0,3678$$

II. entre 0,2 segundos 0,6 segundos,

$$\begin{aligned} P(0,2 < Y < 0,6) &= F(0,6) - F(0,2) = (1 - e^{-2 \times 0,6}) - (1 - e^{-2 \times 0,2}) \\ &= -e^{-1,2} + e^{-0,4} \cong 0,3691 \end{aligned}$$

III. 1 segundo

$$P(Y = 1) = 0$$

Pregunta (b). Probabilidad de que en 3 segundos se emitan menos de 2 partículas

X = cantidad de partículas emitidas en un intervalo de tiempo

$$X \sim \text{Poisson}(\lambda = ?)$$

$$\lambda = 2 \text{ s}^{-1} \Rightarrow 1 \text{ s} \rightarrow 2 \text{ partículas} \Rightarrow 3 \text{ s} \rightarrow 6 \text{ partículas} = \lambda'$$

Buscamos en la Tabla o calculamos...

$$P(X < 2; \lambda' = 6) = P(X = 0) + P(X = 1) = 0,0024 + 0,0149 = 0,0173$$

➤ PROPIEDAD de “FALTA de MEMORIA”

Propiedad interesante cuando se modela la vida útil de alguna componente.

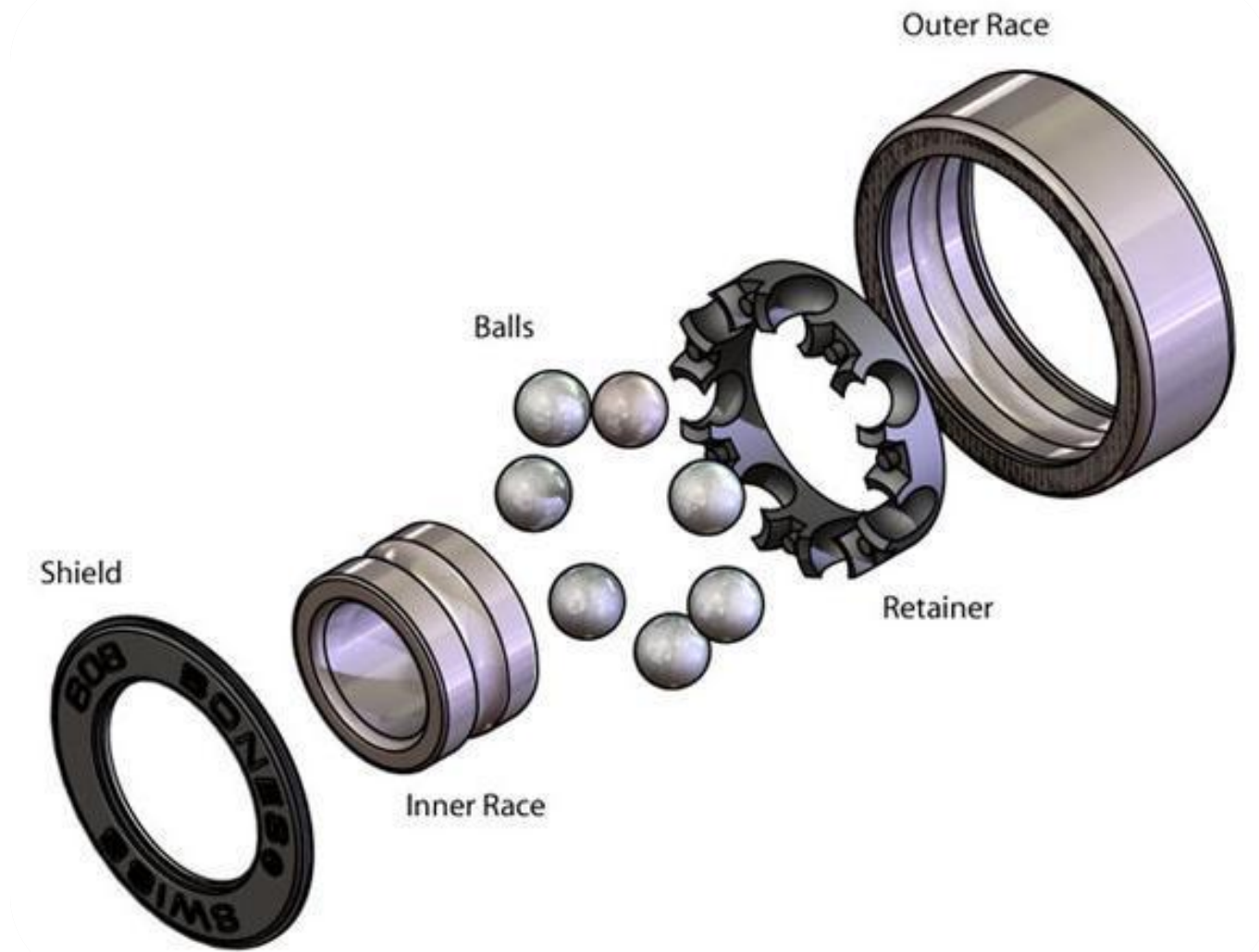
Sea X = la duración de un componente y $X \sim \text{Exp}(\lambda)$.

Un componente en servicio ha trabajado durante un periodo de t_0 horas y se quiere conocer cuál es ahora la probabilidad de que dure por lo menos t horas más. En otras palabras, se quiere conocer la probabilidad de que una componente dure t horas, dado que ya duró t_0 horas. Para dos cantidades positivas t y t_0 , se cumple:

$$P(X > t + t_0 | X > t_0) = P(X > t)$$

La probabilidad de que dure t horas adicionales es exactamente la misma que la probabilidad “original” de durar t horas, independientemente del tiempo que ya ha transcurrido. Es decir, que en cada punto en el tiempo el componente no muestra ningún efecto de desgaste.

EJEMPLO 8. En una planta de producción, un tipo de rodamiento en una máquina crítica tiene un tiempo de vida que sigue una distribución exponencial con una media de 8,000 horas. La planta quiere minimizar el riesgo de fallos inesperados, ya que cada fallo resulta en un paro de la producción y altos costos de mantenimiento.



1. ¿Cuál es la probabilidad de que un rodamiento falle antes de las 10,000 horas de operación?
2. Si un rodamiento ha estado funcionando correctamente durante 3,000 horas, ¿cuál es la probabilidad de que falle antes de alcanzar las 12,000 horas de operación?

RESPUESTA:

X = Tiempo que demora un rodamiento en fallar (horas)

La media de la duración es $E(X) = 8000 \text{ h}$  La tasa de fallos $\lambda = \frac{1}{\mu} = \frac{1}{8000} \text{ h}^{-1}$

La Función de densidad de X es  $f(x; \lambda) = \frac{1}{8000} e^{-\frac{1}{8000}x}$

Pregunta 1. ¿Cuál es la probabilidad de que un rodamiento falle antes de las 10,000 horas de operación?

$$P(X \leq 10000) = F(10000) = 1 - e^{-\frac{10000}{8000}} = 1 - e^{-1,25} \cong 0,7135$$

Rpta: La Probabilidad de que un rodamiento falle antes de las 10000 h es de aprox. 0,7135 ó 71,35%

Pregunta 2. Si un rodamiento ha estado funcionando correctamente durante 3,000 horas, ¿cuál es la probabilidad de que falle antes de alcanzar las 12,000 horas de operación?

$$P(X < 12000 | X > 3000) = ?$$

Por la falta de memoria, la Probabilidad de fallo después de un tiempo dado es independiente del tiempo que ya transcurrió

$$P(X < t + t_0 | X > t_0) = P(X < t) \quad \longrightarrow \quad t_0 = 3000 \Rightarrow t = 12000 - 3000 = 9000$$

$$P(X \leq 9000) = F(9000) = 1 - e^{-\frac{9000}{8000}} = 1 - e^{-1,125} \cong 0,6767$$

Rpta: Si un rodamiento ya funcionó 3000h, la probabilidad de que falle antes de las 12000 h es de 0,6767 ó 67,67%